

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Институт среднего профессионального образования и довузовской
подготовки

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**Разработка информационной системы для ведения персонального
медиадневника**

Направление подготовки: 09.02.07 Информационные системы и
программирование

Выполнила: студентка
группы ДИН-209-О
Палилкина Ульяна Алексеевна

(подпись)

Руководитель:
Пушкарская Елена Владимировна,
преподаватель Института СПО и ДП

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Теоретическая часть.....	6
1.1 Анализ предметной области	6
1.1.1 Характеристика деятельности пользователя с медиаконтентом.....	6
1.1.2 Недостатки существующих решений	6
1.1.3 Определение требований к информационной системе	8
1.2 Обоснование выбора инструментальных средств разработки	9
1.2.1 Сравнительный анализ и выбор СУБД.....	9
1.2.2 Выбор языка программирования и платформы клиентского приложения	11
1.2.3 Дополнительные библиотеки и средства.....	11
1.3 Техническое задание на разработку информационной системы	12
2. Проектирование архитектуры и базы данных.....	15
2.1 Архитектура приложения.....	15
2.2 Проектирование базы данных.....	15
2.3 Нормализация базы данных	17
2.4 Физическая модель и реализация	18
3. Практическая реализация	19
3.1 Реализация базы данных MySQL	19
3.1.1 Создание структуры базы данных.....	19
3.1.2 Заполнение тестовыми данными	20
3.1.3 Резервное копирование и восстановление	21
3.1.4 Обеспечение безопасности на уровне базы данных.....	24
3.2 Разработка клиентского приложения на C#	24

3.2.1 Общая структура приложения	25
3.2.2 Взаимодействие с базой данных.....	25
3.2.3 Реализация авторизации и защиты.....	26
3.2.4 Функционал пользователя.....	28
3.2.5 Функционал администратора.....	30
3.2.6 Реализация рекомендательной системы	31
3.3 Тестирование и сопровождение.....	32
3.3.1 Методика тестирования.....	32
3.3.2 Результаты тестирования	33
3.3.3 Тестирование безопасности и производительности.....	33
3.3.4 Сопровождение информационной системы.....	34
3.4 Документирование программного обеспечения	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	39
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	41
ПРИЛОЖЕНИЕ А	44
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ В	53
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....	55
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	71
ПРИЛОЖЕНИЕ Е.....	88

ВВЕДЕНИЕ

Современный человек ежедневно взаимодействует с большим объёмом цифрового контента (фильмы, книги, сериалы, подкасты и др.), формируя личный медиаопыт, который часто остаётся неструктурированным. Пользователи вынуждены применять разные инструменты для фиксации впечатлений, что затрудняет систематизацию. Существующие решения либо узкоспециализированы, либо не поддерживают создание подборок и сохранение цитат.

Актуальность работы обусловлена необходимостью разработки универсальной информационной системы, позволяющей централизованно хранить данные о любом медиаконтенте, оставлять отзывы с оценками, сохранять цитаты, формировать коллекции и получать персонализированные рекомендации. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа и поддерживать разделение ролей. Объектом исследования является процесс ведения персонального медиадневника как форма систематизации пользовательских медиаданных.

Предмет исследования – совокупность методов и средств для разработки информационной системы, обеспечивающей регистрацию, авторизацию, хранение отзывов, цитат, коллекций, рекомендаций и администрирование.

Цель выпускной квалификационной работы – разработка информационной системы для ведения персонального медиадневника в формате настольного приложения с графическим интерфейсом, взаимодействующего с реляционной базой данных.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области, выявить недостатки существующих аналогов и сформулировать требования к разрабатываемой системе.

- обосновать выбор инструментальных средств: СУБД, языка программирования, платформы для клиентского приложения и дополнительных библиотек.

- спроектировать архитектуру приложения и структуру базы данных, выполнить нормализацию, разработать ER-модель и диаграмму классов сущностей.

- реализовать базу данных в соответствии со спроектированной моделью, заполнить её тестовыми данными и настроить резервное копирование.

- разработать клиентское приложение, обеспечивающее регистрацию, авторизацию с капчей, добавление отзывов, цитат, коллекций, просмотр рекомендаций и административные функции.

- провести тестирование системы, оценить её безопасность и производительность, описать меры по сопровождению.

В работе использованы следующие методы исследования: анализ научной и учебной литературы, сравнительный анализ существующих решений, моделирование (ER-диаграммы, диаграмма вариантов использования, диаграмма классов), объектно-ориентированное программирование, тестирование методом «чёрного ящика».

Структура работы включает введение, три главы, заключение, список использованных источников и шесть приложений. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты: анализ предметной области, обоснование выбора инструментальных средств и техническое задание. Во второй главе описано проектирование архитектуры приложения и базы данных, включая ER-модель, нормализацию и физическую модель. Третья глава посвящена практической реализации: созданию базы данных, разработке клиентского приложения, тестированию и сопровождению, а также документированию программного обеспечения. В приложениях приведены скриншоты экранных форм, листинги программного кода, тест-кейсы, техническое задание, руководство пользователя и описание программы.

1. Теоретическая часть

1.1 Анализ предметной области

1.1.1 Характеристика деятельности пользователя с медиаконтентом

Современный пользователь ежедневно взаимодействует с большим объёмом цифрового контента: фильмами, книгами, подкастами, музыкальными альбомами и видеоиграми. Постепенно у каждого формируется личный медиаопыт, который, однако, часто остаётся неструктурированным. Для систематизации подобной информации необходимы специализированные инструментальные средства, позволяющие организовать хранение и обработку данных о медиаконтенте [1].

Ведение персонального медиадневника включает идентификацию произведения (название, автор, жанр, год), написание отзыва с оценкой, сохранение цитат и объединение произведений в тематические подборки. Как отмечается в литературе по проектированию информационных систем, систематизация пользовательских данных даёт возможность строить персонализированные рекомендации [2]. При этом важным аспектом является защита персональных данных пользователей, особенно в системах, хранящих оценки и личные заметки [3]. Вопросы безопасности информационных систем, работающих с персональными данными, рассматриваются в специальных исследованиях [4]. Таким образом, предметная область требует разработки специализированной информационной системы, объединяющей учёт, оценку и анализ медиаматериалов с соблюдением требований безопасности.

1.1.2 Недостатки существующих решений

На рынке представлены различные продукты для учёта медиаконтента: каталогизаторы библиотек, кинематографические базы данных, сервисы для сериалов и книг. Для анализа были рассмотрены наиболее популярные платформы, предоставляющие функционал учёта медиаконтента и пользовательской активности.

IMDb – крупнейшая база данных о фильмах и сериалах.

Преимущества: большой объём данных, развитая система рейтингов, наличие отзывов.

Недостатки: ориентация только на киноиндустрию, отсутствие поддержки других типов медиа, ограниченные возможности персонального структурирования данных.

Letterboxd – сервис для ведения кино-дневника.

Преимущества: удобный интерфейс, социальные функции, личный журнал просмотров.

Недостатки: поддержка только фильмов, отсутствие хранения цитат, зависимость от интернет-подключения.

Goodreads – платформа для читателей.

Преимущества: развитая база книг, система рекомендаций, удобные книжные списки.

Недостатки: специализация исключительно на книгах, отсутствие поддержки других видов медиаконтента.

При разработке рекомендательных систем часто возникает проблема учёта разнородного контента – системы не всегда способны адаптироваться к смешанным типам медиа [5]. Информационные системы, ориентированные на мультимедиа, часто имеют жёсткую привязку к одному типу контента [6]. Пользователь, потребляющий разные виды медиа, вынужден вести несколько дневников, что приводит к рассредоточению данных.

Другой недостаток – негибкость модели данных. Как показывает опыт проектирования читательских дневников, отсутствие возможности адаптировать структуру данных под личные потребности снижает ценность системы [7]. Кроме того, существующие аналоги часто не поддерживают полноценное создание коллекций и сохранение цитат, а также имеют проблемы с экспортом данных и защитой персональной информации. Массовые решения не обеспечивают всех требований к ведению персонального медиадневника.

Проведённый анализ показал, что существующие решения обладают рядом ограничений: большинство систем ориентировано только на один тип медиаконтента, отсутствует единое пространство для хранения отзывов, цитат и подборок, ограничены возможности администрирования. Разрабатываемая система призвана устранить эти недостатки, объединяя функционал хранения медиа, отзывов, цитат, подборок и рекомендаций в рамках одного десктопного приложения с разграничением ролей пользователей.

1.1.3 Определение требований к информационной системе

На основе анализа сформулированы требования к разрабатываемой системе. Функциональные требования включают регистрацию и авторизацию с хэшированием паролей, добавление медиаобъектов, написание отзывов и оценок, сохранение цитат, создание коллекций с возможностью добавления и удаления медиа. Для администратора предусмотрены просмотр всех таблиц, добавление и удаление записей, блокировка учётных записей. Важно также соблюдать требования к операционным системам, на которых будет функционировать система [8].

Нефункциональные требования – надёжность, производительность, безопасность (параметризованные запросы), удобство интерфейса. Требования к данным: база данных должна содержать сущности «пользователи», «медиаконтент», «отзывы», «цитаты», «коллекции» со связями «один-ко-многим» и «многие-ко-многим». Все таблицы приводятся к третьей нормальной форме.

Диаграмма вариантов использования, иллюстрирующая описанные функции и роли, представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

Проведённый анализ предметной области показал, что деятельность пользователя по ведению персонального медиадневника требует специализированной информационной системы. Существующие аналоги обладают недостатками: узкая специализация, негибкость модели данных, слабая поддержка коллекций и цитат, проблемы с безопасностью. Сформулированные функциональные, нефункциональные требования и требования к данным создают основу для последующего проектирования и реализации системы.

1.2 Обоснование выбора инструментальных средств разработки

После определения требований к информационной системе необходимо выбрать конкретные технологии и инструменты для её реализации. Ключевыми решениями являются выбор системы управления базами данных (СУБД), языка программирования и платформы для создания клиентского приложения, а также дополнительных библиотек для обеспечения безопасности и взаимодействия с БД.

1.2.1 Сравнительный анализ и выбор СУБД

Для хранения данных информационной системы требуется реляционная база данных. На рынке представлено несколько зрелых решений, среди которых наиболее распространены Microsoft SQL Server, SQLite, PostgreSQL

и MySQL. Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки, поэтому был проведён их сравнительный анализ по таким критериям, как тип лицензии, производительность, простота администрирования, поддержка стандарта SQL и безопасность [9].

Microsoft SQL Server является мощным коммерческим продуктом с глубокой интеграцией в экосистему Windows, однако его лицензирование платное, а требования к ресурсам относительно высоки. SQLite позиционируется как встраиваемая лёгкая СУБД, идеальная для мобильных приложений и небольших проектов, но она не поддерживает многопользовательский режим на уровне сервера и имеет ограничения по конкурентному доступу. PostgreSQL предлагает расширенную функциональность, близкое соответствие стандарту SQL и открытую лицензию, однако её настройка и администрирование сложнее по сравнению с MySQL [10].

MySQL является одной из самых популярных реляционных СУБД с открытым исходным кодом. Она отличается простотой установки и настройки, невысокими требованиями к аппаратным ресурсам, хорошей производительностью при операциях чтения и поддержкой транзакций через механизм InnoDB. Кроме того, MySQL широко распространена в образовательных и коммерческих проектах, по ней существует большое количество документации и сообществ поддержки [11]. Для разрабатываемой системы, которая рассчитана на одного пользователя или небольшую группу пользователей и не предполагает экстремальных нагрузок, MySQL является оптимальным выбором.

По результатам анализа можно сделать вывод, что для разработки информационной системы персонального медиадневника не требуется использование тяжёлых корпоративных решений. Проект ориентирован на хранение структурированных пользовательских данных среднего объёма и не предполагает экстремальных нагрузок.

С учётом стоимости, простоты развертывания, удобства администрирования и достаточной функциональности для реализации требований проекта была выбрана СУБД MySQL.

1.2.2 Выбор языка программирования и платформы клиентского приложения

Клиентское приложение должно предоставлять пользователю графический интерфейс для работы с базой данных. В качестве языка программирования выбран C# – объектно-ориентированный язык, разработанный компанией Microsoft и входящий в платформу .NET. C# сочетает высокую производительность, строгую типизацию и богатую стандартную библиотеку, что ускоряет разработку и снижает вероятность ошибок [12].

Для создания графического интерфейса используется технология Windows Forms. Она позволяет быстро разрабатывать настольные приложения для операционной системы Windows с привычным интерфейсом. Windows Forms предоставляет набор готовых элементов управления (кнопки, текстовые поля, таблицы, списки и т.д.), а также удобную модель событий, что делает её подходящей для реализации таких задач, как ввод данных, отображение таблиц и диалоговые окна [13]. Альтернативы, такие как WPF или UWP, обладают более широкими возможностями кастомизации, но требуют больше времени на освоение и разработку. Для целей данной работы, где важна скорость создания работоспособного прототипа, Windows Forms является предпочтительным выбором.

1.2.3 Дополнительные библиотеки и средства

Для взаимодействия приложения с базой данных MySQL необходима библиотека MySql.Data, которая реализует ADO.NET-провайдер для MySQL. Она позволяет выполнять SQL-запросы, передавать параметры и обрабатывать результаты в виде DataTable или других объектов.

Для обеспечения безопасности паролей используется библиотека BCrypt.Net, реализующая адаптивную хэш-функцию bcrypt. При регистрации

пароль пользователя хэшируется с добавлением случайной «соли», а при последующем входе введенный пароль сверяется с сохранённым хэшем. Это исключает хранение паролей в открытом виде и значительно повышает защиту учётных записей даже в случае компрометации базы данных [14].

Все выбранные инструменты являются бесплатными или имеют открытые лицензии, что делает разработку доступной. Кроме того, для них существует актуальная документация и активное сообщество, что упрощает решение возникающих проблем и дальнейшее сопровождение системы.

В данном разделе проведён сравнительный анализ СУБД, в результате которого для реализации информационной системы выбрана MySQL как наиболее подходящая по критериям простоты, бесплатности и производительности. Обоснован выбор языка программирования C# и платформы Windows Forms для создания клиентского приложения, а также определён перечень дополнительных библиотек (MySql.Data для работы с БД и BCrypt.Net для хэширования паролей). Выбранные инструментальные средства в совокупности обеспечивают эффективную разработку, безопасность и удобство сопровождения системы.

1.3 Техническое задание на разработку информационной системы

Разработка любой автоматизированной системы начинается с составления технического задания (ТЗ) – документа, определяющего цели, требования и порядок создания системы. Техническое задание служит основой для последующего проектирования, реализации и приёмки работ, а также является юридическим документом, фиксирующим договорённости между заказчиком и разработчиком [2]. Для настоящей работы ТЗ, приведенное в приложении Г, разрабатывалось в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

В техническом задании определены следующие основные разделы. В разделе «Общие сведения» указаны полное наименование системы, заказчик, исполнитель, основание для разработки и плановые сроки выполнения работ. Раздел «Цели и назначение» формулирует главную цель – создание

программного решения для централизованного хранения и организации пользовательских медиаданных, а также перечисляет основные функции: регистрация, авторизация, добавление отзывов и оценок, сохранение цитат, создание подборок, формирование рекомендаций, администрирование.

Раздел «Характеристика объекта автоматизации» описывает предметную область – деятельность пользователя по взаимодействию с медиаконтентом и существующие проблемы (разрозненность данных, отсутствие гибких инструментов систематизации). Далее в ТЗ приведены требования к автоматизированной системе: структура (двухзвенная клиент-серверная архитектура), функции (перечень сценариев для пользователя и администратора), требования к информационному, программному и техническому обеспечению, а также общие технические требования (надёжность, безопасность, эргономика). Отдельно прописаны требования к защите информации: хэширование паролей, разграничение прав доступа, защита от SQL-инъекций, использование капчи.

Кроме того, техническое задание включает состав и содержание работ по созданию системы с разбивкой по этапам (анализ, проектирование, разработка, тестирование, подготовка документации), порядок контроля и приёмки, требования к документированию, а также перечень источников разработки. Полный текст технического задания приведён в приложении А. Таким образом, ТЗ является неотъемлемой частью проектной документации и обеспечивает системный подход к разработке информационной системы.

В первой главе проведён анализ предметной области ведения персонального медиадневника, выявлены недостатки существующих аналогов, на основе чего сформулированы функциональные, нефункциональные требования и требования к данным. Обоснован выбор СУБД MySQL, языка программирования C# и платформы Windows Forms, а также дополнительных библиотек (MySql.Data, BCrypt.Net). Составлено техническое задание, определяющее цели, структуру, этапы и порядок создания системы. Полученные проектные решения и требования создают

теоретическую основу для практической реализации информационной системы, которая будет описана во второй главе.

2. Проектирование архитектуры и базы данных

На этапе проектирования информационной системы определяются её архитектура, состав функциональных модулей и структура базы данных. Правильно спроектированная архитектура обеспечивает надёжность, масштабируемость и удобство последующего сопровождения [15]. Разрабатываемая система строится по классической двухзвенной клиент-серверной модели: клиентское приложение (Windows Forms на C#) взаимодействует с сервером баз данных MySQL, отправляя SQL-запросы и получая результаты через специализированную библиотеку [16].

2.1 Архитектура приложения

Клиентское приложение реализовано на языке C# с использованием технологии Windows Forms. Выбор данной платформы обусловлен необходимостью создания настольного приложения с графическим интерфейсом для операционной системы Windows [17]. Архитектура приложения строится по событийно-ориентированному принципу: каждая форма содержит элементы управления, а реакции на действия пользователя описываются в обработчиках событий. Такой подход позволяет гибко реагировать на ввод и обеспечивает интерактивность [18].

Взаимодействие с базой данных вынесено в отдельный класс DBClass, который инкапсулирует подключение к MySQL и предоставляет методы для выполнения запросов (Select и Execute). Это позволяет централизованно управлять соединением, переиспользовать код и упрощает внесение изменений. Приложение включает следующие основные формы: форма авторизации, форма регистрации, форма капчи, главное окно пользователя, главное окно администратора, формы для добавления отзывов, цитат и коллекций. Каждая форма отвечает за свою функциональную область, что повышает читаемость и облегчает тестирование [19].

2.2 Проектирование базы данных

Проектирование базы данных начинается с анализа предметной области и выделения сущностей. На основе требований, сформулированных в разделе

1.1, определены следующие сущности: «Пользователь» (user), «Медиаконтент» (media), «Отзыв» (review), «Цитата» (quote), «Коллекция» (collection). Связи между сущностями: один пользователь может оставить много отзывов и цитат (связь «один-ко-многим»), один медиаобъект может иметь много отзывов и цитат («один-ко-многим»). Пользователь может создавать много коллекций («один-ко-многим»). Для связи между медиаобъектами и коллекциями используется связь «многие-ко-многим», которая реализуется через промежуточную таблицу media_has_collection [20].

ER-модель (сущность-связь), представленная на рисунке 2, отражает логическую структуру данных. Каждая сущность имеет первичный ключ (например, user_id, media_id), а внешние ключи обеспечивают ссылочную целостность. Например, таблица review содержит внешние ключи user_id и media_id_review, что гарантирует, что отзыв всегда принадлежит существующему пользователю и существующему медиаобъекту.

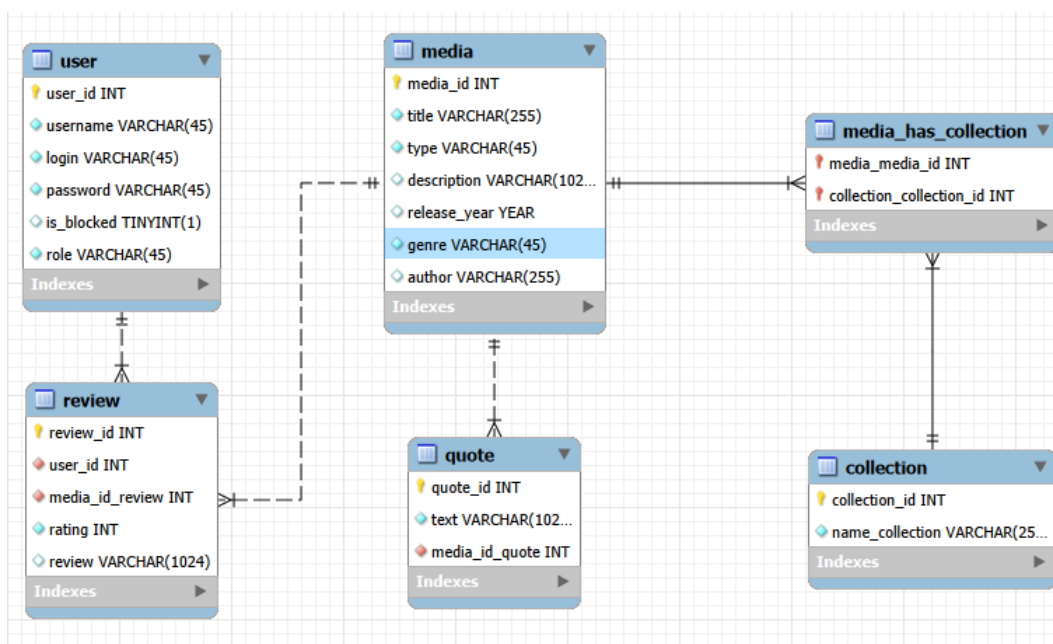


Рисунок 2 – ER-модель

На основе логической ER-модели были выделены основные классы-сущности, атрибуты которых соответствуют полям таблиц базы данных. Диаграмма классов сущностей представлена на рисунке 3.

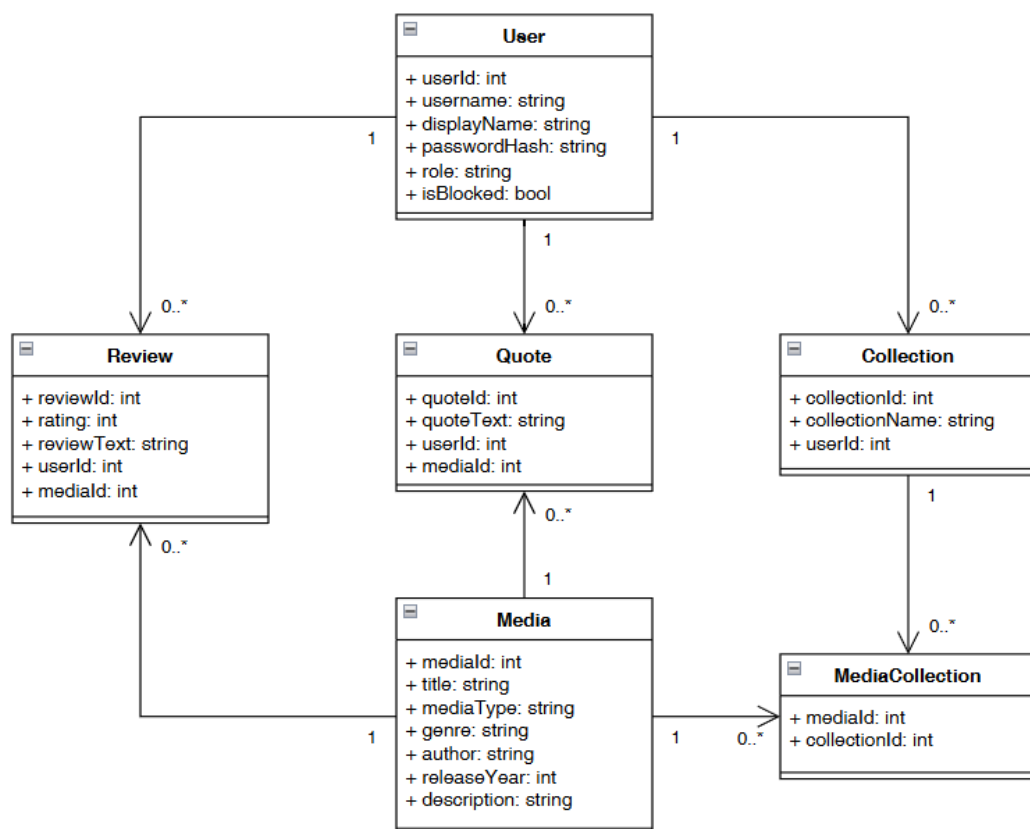


Рисунок 3 – Диаграмма классов

Таким образом, в результате анализа предметной области выделены ключевые сущности информационной системы: пользователь, медиаконтент, отзыв, цитата и коллекция. Определены все необходимые связи между ними, включая связь «многие-ко-многим» между медиаобъектами и коллекциями, реализованную через вспомогательную таблицу. Построенная ER-модель отражает логическую структуру данных с указанием первичных и внешних ключей, что обеспечивает ссылочную целостность. На её основе разработана диаграмма классов сущностей, атрибуты которых соответствуют полям таблиц базы данных. Полученные модели полностью охватывают требования к хранению информации и служат основой для физической реализации базы данных в СУБД MySQL.

2.3 Нормализация базы данных

Для устранения избыточности данных и предотвращения аномалий обновления база данных приведена к третьей нормальной форме (3НФ). Каждая таблица имеет первичный ключ, все неключевые атрибуты функционально зависят от первичного ключа, и отсутствуют транзитивные

зависимости, что соответствует требованиям 2НФ и 3НФ [21]. Аналогично, данные пользователя не дублируются в каждой записи отзыва или цитаты – вместо этого используется внешний ключ. Нормализация также упрощает поддержку целостности и ускоряет выполнение типовых запросов.

2.4 Физическая модель и реализация

Физическая модель базы данных реализована в СУБД MySQL с использованием движка InnoDB. Этот движок поддерживает транзакции, внешние ключи и обеспечивает ссылочную целостность. Для каждой таблицы определены типы данных: целочисленные идентификаторы (INT AUTO_INCREMENT), строки ограниченной длины (VARCHAR), текстовые поля (TEXT), числовые оценки (DECIMAL), дата и время (DATETIME). Внешние ключи настроены с поведением ON DELETE CASCADE (при удалении медиа удаляются все связанные отзывы и цитаты) или ON DELETE RESTRICT. Индексы созданы по полям, часто участвующим в поиске и фильтрации: title (название медиа), user_id, media_id_review. Это ускоряет выполнение запросов, особенно при росте объёма данных [22].

Создание базы данных и всех объектов выполнено с помощью SQL-скриптов, которые включены в приложение. Резервное копирование структуры и данных производится средствами MySQL Workbench, что обеспечивает возможность восстановления системы в случае сбоя.

Таким образом, спроектированная архитектура и база данных полностью соответствуют требованиям информационной системы. Разделение логики на клиентскую часть и сервер БД, нормализованная структура хранения и правильно выбранные типы данных и индексы создают основу для эффективной реализации всех функций, описанных в техническом задании.

3. Практическая реализация

3.1 Реализация базы данных MySQL

Практическая реализация информационной системы начинается с создания базы данных в СУБД MySQL. Выбор данной СУБД был обоснован в разделе 1.2. На этом этапе необходимо воплотить спроектированную логическую и физическую модель в виде работающей базы данных, заполнить её тестовыми данными и настроить резервное копирование.

3.1.1 Создание структуры базы данных

На основе ER-модели и диаграммы классов сущностей была реализована физическая база данных с именем `media_reviews`. Все таблицы создавались с использованием механизма хранения InnoDB, который поддерживает транзакции и ссылочную целостность через внешние ключи [4; 11]. Ниже перечислены основные таблицы и их поля.

Таблица `user` хранит данные пользователей: идентификатор (`user_id` INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT), логин (`login` VARCHAR(45)), отображаемое имя (`username` VARCHAR(45)), хэш пароля (`password` VARCHAR(255)), роль (`role` VARCHAR(10)) и признак блокировки (`is_blocked` TINYINT). Тип VARCHAR(255) для хэша выбран в соответствии с длиной вывода `bcrypt`.

Таблица `media` содержит информацию о медиаконтенте: идентификатор (`media_id` INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT), название (`title` VARCHAR(200)), тип (`type` VARCHAR(45)), жанр (`genre` VARCHAR(100)), автор (`author` VARCHAR(100)), год выпуска (`release_year` INT) и описание (`description` TEXT). Поле `release_year` может принимать значение 0, если год неизвестен.

Таблица `review` хранит отзывы пользователей: идентификатор (`review_id` INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT), текст отзыва (`review` TEXT), оценка (`rating` DECIMAL(3,1)), внешний ключ на пользователя (`user_id` INT), внешний ключ на медиа (`media_id_review` INT). Внешние ключи настроены с

каскадным удалением (ON DELETE CASCADE), чтобы при удалении пользователя или медиа удалялись и связанные отзывы [12].

Таблица quote содержит цитаты: идентификатор (quote_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT), текст цитаты (text TEXT), внешний ключ на медиа (media_id_quote INT), внешний ключ на пользователя (user_id_quote INT).

Таблица collection предназначена для пользовательских коллекций: идентификатор (collection_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT), название коллекции (name_collection VARCHAR(100)), внешний ключ на пользователя-владельца (user_id_collection INT). Для реализации связи «многие-ко-многим» между медиа и коллекциями создана промежуточная таблица media_has_collection, содержащая два внешних ключа: media_media_id и collection_collection_id. Это позволяет одному медиа входить в несколько коллекций и одной коллекции содержать несколько медиа.

Для ускорения выполнения запросов, особенно при поиске медиа по названию и при фильтрации отзывов по пользователю, были созданы индексы на полях title (таблица media), user_id (таблица review) и media_id_review (таблица review). Это снижает время выполнения типовых операций при росте объёма данных.

3.1.2 Заполнение тестовыми данными

После создания структуры таблицы были заполнены тестовыми данными, необходимыми для проверки работоспособности приложения и демонстрации функционала. Были добавлены несколько пользователей с разными ролями (администратор, обычные пользователи) и различным статусом блокировки. В таблицу media внесены примеры книг, фильмов и сериалов с указанием жанров, авторов и годов выпуска. Для каждого медиа созданы отзывы и цитаты от разных пользователей, что позволяет проверить корректность отображения, редактирования и удаления. Также созданы несколько коллекций с различными названиями и наполнением.

3.1.3 Резервное копирование и восстановление

Одним из обязательных этапов разработки информационной системы является организация резервного копирования базы данных. Резервная копия позволяет восстановить данные в случае их повреждения, случайного удаления или сбоя оборудования, что гарантирует сохранность информации и непрерывность работы системы.

В ходе выполнения работы была создана полная резервная копия базы данных `media_reviews` с использованием встроенных средств MySQL Workbench (функция Data Export). Данный инструмент позволяет выгрузить структуру всех таблиц и их содержимое в виде SQL-скрипта, который впоследствии можно использовать для восстановления.

Процесс создания резервной копии включал следующие шаги:

1. запуск MySQL Workbench и подключение к серверу баз данных;
2. выбор в главном меню пункта Server, а затем Data Export;
3. в открывшемся окне выбор базы данных `media_reviews` и отметка схемы для экспорта (рисунок 4);
4. указание пути для сохранения файла резервной копии и выбор опции экспорта в виде одного файла `.sql`;
5. нажатие кнопки Start Export для начала процесса.

В результате был создан файл `media_reviews_backup.sql`, содержащий все команды создания таблиц и вставки данных.

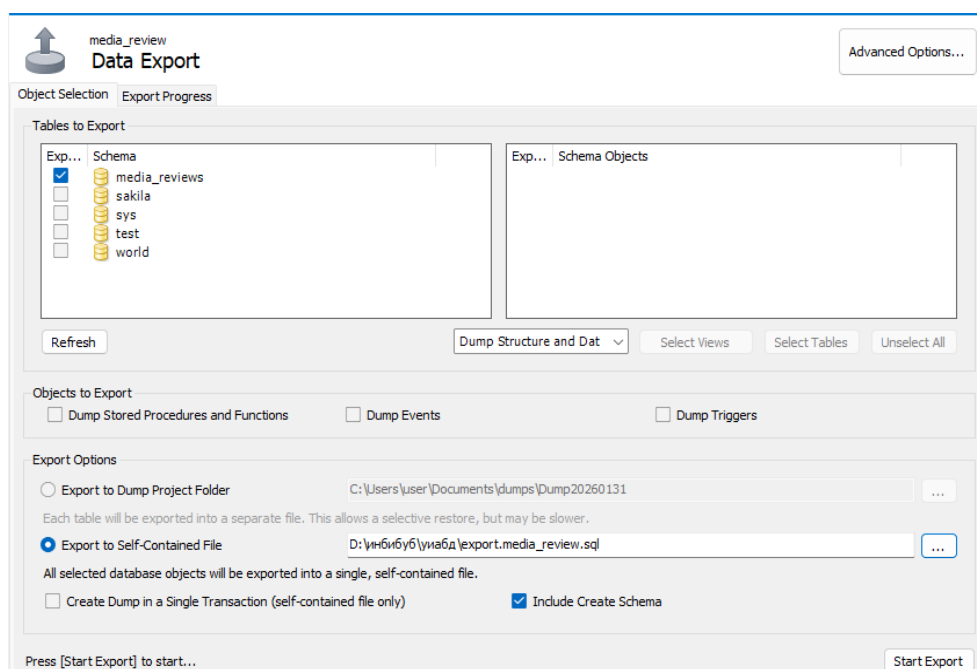


Рисунок 4 – Создание резервной копии в MySQL Workbench

Для проверки работоспособности резервной копии был выполнен тест восстановления. Сначала в базу данных были внесены изменения: добавлена новая запись в таблицу genre (рисунок 5), изменено название одной из коллекций в таблице collection (рисунок 6) и обновлён статус пользователя в таблице user (рисунок 7).

	genre_id	genre_name
▶	3	Документальный
	4	Драма
	5	Комедия
	2	Приключения
	1	Фэнтези

Рисунок 5 – Таблица genre после изменений

	collection_id	name_collection
	1	Подборка фэнтези
	2	Фильмы
	3	Детективы
	4	Индийская культура
▶	5	Мифология

Рисунок 6 – Таблица collection после изменений

	user_id	username	login	password
	1	admin	admin	admin
	2	user	user	0000
	3	user2	user2	1111
	4	admin2	admin2	admin
▶	5	reader	reader	pass

Рисунок 7 – Таблица user после изменений

Затем с помощью функции Data Import (меню Server) была загружена ранее созданная резервная копия (рисунок 8). После завершения импорта все таблицы вернулись к исходному состоянию, что подтверждает корректность резервного копирования. На рисунках 9-11 показаны те же таблицы после восстановления – они идентичны состоянию на момент создания резервной копии.

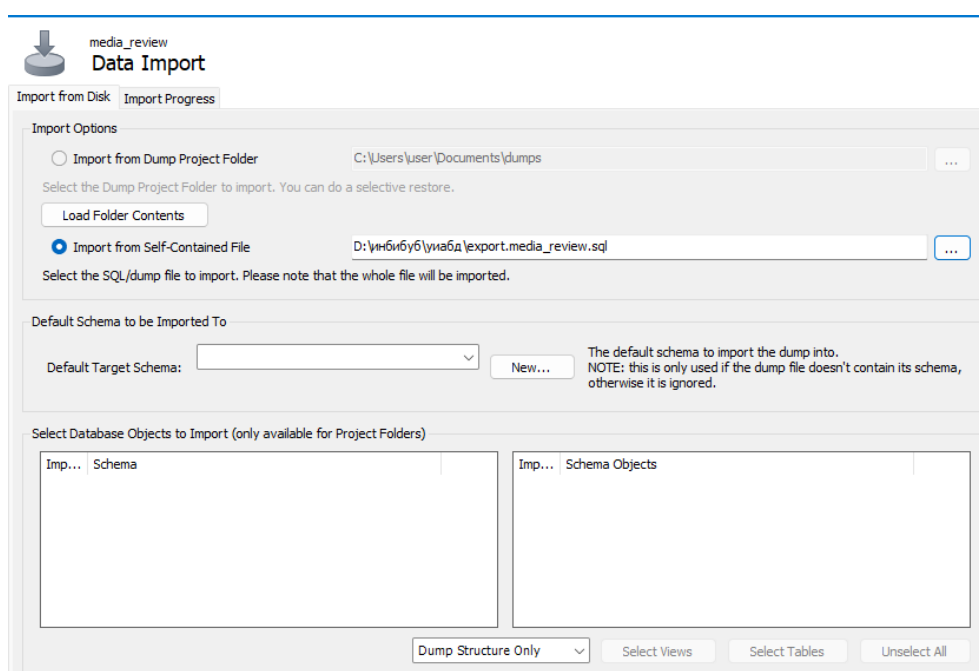


Рисунок 8 – Восстановление базы данных из резервной копии

	genre_id	genre_name
▶	3	Документальный
	2	Приключения
	1	Фэнтези
*	NULL	NULL

Рисунок 9 – Таблица genre после восстановления

	collection_id	name_collection
▶	1	Подборка фэнтези
	2	Фильмы
*	NULL	NULL

Рисунок 10 – Таблица collection после восстановления

	user_id	username	login	password
▶	1	admin	admin	admin
	2	user	user	0000
	3	user2	user2	1111
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 11 – Таблица user после восстановления

Таким образом, для обеспечения сохранности данных организовано резервное копирование базы данных. Используя встроенные средства MySQL Workbench (функция Data Export), была создана полная резервная копия в виде SQL-скрипта, содержащего все команды создания таблиц и вставки данных. Восстановление производится через функцию Data Import. Проведённый тест подтвердил, что после внесения изменений в базу данных (добавление новых записей, изменение существующих) восстановление из резервной копии возвращает базу в исходное состояние. Регулярное резервное копирование рекомендуется выполнять не реже одного раза в неделю, а также перед каждым крупным обновлением [13].

3.1.4 Обеспечение безопасности на уровне базы данных

Безопасность базы данных обеспечивается несколькими мерами. Во-первых, для подключения к MySQL используется отдельная учётная запись с минимально необходимыми привилегиями (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE для таблиц проекта). Во-вторых, все запросы из приложения выполняются с использованием параметризованных команд, что исключает возможность SQL-инъекций. В-третьих, пароли пользователей хранятся в хэшированном виде, а администратор не имеет прямого доступа к открытым паролям [13].

Таким образом, база данных MySQL полностью реализована в соответствии со спроектированной моделью, заполнена тестовыми данными, защищена от несанкционированного доступа и готова к взаимодействию с клиентским приложением.

3.2 Разработка клиентского приложения на C#

Клиентское приложение является основным интерфейсом взаимодействия пользователя с информационной системой. Оно реализовано

на языке C# с использованием технологии Windows Forms, что позволяет создать настольное приложение с привычным графическим интерфейсом для операционной системы Windows [17]. Весь пользовательский интерфейс построен на элементах управления: текстовые поля (TextBox), поля для многострочного ввода (RichTextBox), выпадающие списки (ComboBox), таблицы (DataGridView) и кнопки (Button). Взаимодействие с базой данных вынесено в отдельный класс DBClass, который инкапсулирует все операции подключения и выполнения запросов. В данном разделе подробно рассматриваются структура приложения, реализация всех ключевых форм, механизмы взаимодействия с базой данных, а также вопросы безопасности и тестирования.

3.2.1 Общая структура приложения

Приложение построено по событийно-ориентированному принципу: каждая форма отвечает за определённый сценарий работы, а переходы между формами осуществляются через кнопки и другие элементы управления. Архитектурно все формы можно разделить на несколько групп: формы авторизации и регистрации (LoginForm, RegisterForm, CaptchaForm), главные формы для разных ролей (MainUserForm, MainAdminForm), формы управления контентом (CollectionForm, ReviewCreateForm, QuoteCreateForm, CollectionCreateForm, MediaCreateForm, QuoteForm) и вспомогательная форма добавления пользователя администратором (UserCreateForm). Взаимодействие с базой данных вынесено в отдельный класс DBClass, который инкапсулирует подключение, выполнение запросов и обработку результатов. Это обеспечивает централизованное управление доступом к данным и упрощает сопровождение кода [18].

3.2.2 Взаимодействие с базой данных

Класс DBClass (листинг 2 приложение Б) отвечает за все операции с базой данных MySQL. Он содержит строку подключения с параметрами: сервер (localhost), имя базы данных (media_reviews), имя пользователя (root) и пароль. В конструкторе класса не выполняется автоматического открытия

соединения – подключение создаётся непосредственно перед каждым запросом и сразу закрывается после выполнения, что предотвращает утечки ресурсов [18].

Метод `Select(string query, Dictionary<string, object> parameters)` выполняет запросы, возвращающие данные (например, `SELECT`). Он создаёт соединение, формирует команду с параметрами, выполняет её через `MySqlDataAdapter` и заполняет `DataTable`, который затем возвращается вызывающему коду. Метод `Execute(string query, Dictionary<string, object> parameters)` предназначен для запросов, не возвращающих данные (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`), и возвращает количество затронутых строк. Оба метода используют параметризованные запросы, что исключает возможность SQL-инъекций – вредоносный код не может быть выполнен, так как значения параметров передаются отдельно от текста команды [17; 19].

Пример использования: при добавлении отзыва формируется словарь параметров с ключами `@currentUserId`, `@mediaId`, `@ratingMedia`, `@reviewText`, после чего вызывается `Execute` с соответствующим SQL-запросом. Такой подход безопасен и универсален.

3.2.3 Реализация авторизации и защиты

Форма `LoginForm` – первая форма, с которой сталкивается пользователь (рисунок 1 приложения А). Она содержит текстовые поля для ввода логина и пароля, кнопки «Вход» и «Регистрация», а также пиктограмму для отображения/скрытия пароля. При нажатии кнопки «Вход» программа проверяет, что поля не пусты, затем выполняет запрос к таблице `user` для поиска записи с введённым именем пользователя. Если пользователь не найден, выводится сообщение об ошибке. Если найден, из базы извлекаются хэш пароля, роль, статус блокировки и идентификатор пользователя [19].

Для проверки пароля используется библиотека `BCrypt.Net`: функция `BCrypt.Verify(password, passwordHash)` сравнивает введённый пароль с хэшем, хранящимся в базе. Благодаря соли, одинаковые пароли разных пользователей выглядят по-разному, что защищает данные даже при утечке базы [19]. Если

пароль не совпадает, пользователь получает соответствующее сообщение. Если пользователь заблокирован (поле `is_blocked = 1`), вход запрещается с уведомлением о необходимости обратиться к администратору.

Форма `RegisterForm` предназначена для создания новой учётной записи (рисунок 2 приложения А). Она содержит текстовые поля для ввода логина, отображаемого имени, пароля и повтора пароля, а также кнопку «Зарегистрироваться». При нажатии кнопки программа проверяет, что все поля заполнены и пароли совпадают. Затем выполняется запрос к таблице `user` для проверки уникальности логина. Если логин свободен, введённый пароль хэшируется с помощью библиотеки `BCrypt.Net`, и новая запись добавляется в таблицу. После успешной регистрации пользователь автоматически авторизуется, и открывается форма капчи (для обычного пользователя) или главная форма администратора [19].

Капча (`CaptchaForm`) – дополнительная защита от автоматического подбора паролей (интерфейс представлен на рисунке 3 приложения А, программный код в листинге 1 приложения Б). Для обычных пользователей после успешного ввода логина и пароля открывается форма капчи, представляющая собой пазл из четырёх фрагментов одного изображения. Пользователь может менять фрагменты местами, щёлкая по ним. При нажатии кнопки проверки программа сравнивает текущий порядок фрагментов (хранящийся в свойстве `Tag` каждого `PictureBox`) с эталонным порядком (0,1,2,3). Если порядок верен, капча считается пройденной, и открывается главная форма пользователя. Если нет – счётчик неудач увеличивается. При трёх неудачных попытках учётная запись блокируется: в базе данных поле `is_blocked` устанавливается в 1, и пользователь получает сообщение о блокировке. Это предотвращает брутфорс-атаки и повышает безопасность системы [19].

В зависимости от роли пользователя (`role = "user"` или `"admin"`) после авторизации открывается либо `MainUserForm`, либо `MainAdminForm`. Для пользователей также обязательна капча, для администратора капча не

требуется (в целях упрощения доступа к администрированию). После закрытия главной формы приложение возвращается к форме входа.

3.2.4 Функционал пользователя

После успешной авторизации и прохождения капчи открывается MainUserForm (рисунок 4 приложения А). В её конструктор передаётся currentUserId. При загрузке формы вызывается метод LoadData(), который выполняет два запроса к базе данных: выборка названий всех коллекций (как собственных, так и общей, где user_id_collection = 1), а также формирование рекомендаций. Рекомендации строятся на основе анализа уже оценённых пользователем медиа: выбираются медиа, у которых жанр, автор или тип совпадают с ранее оценёнными, но которые сам пользователь ещё не оценивал. Результат группируется по медиа, подсчитывается количество совпадений (score) и сортируется по убыванию, выводятся три лучшие рекомендации [20; 22].

На форме расположены три кнопки: «Моя коллекция» (открывает CollectionForm), «Создать подборку» (открывает CollectionCreateForm) и «Сменить учётную запись» (закрывает форму и возвращает к LoginForm).

Форма управления контентом пользователя CollectionForm (рисунок 5 приложения А). Эта форма отображает все отзывы и цитаты, добавленные текущим пользователем, и позволяет добавлять новые или удалять существующие. Отзывы выводятся в DataGridView с колонками: название медиа, текст отзыва, оценка. Цитаты – в отдельной таблице с колонками: название медиа, текст цитаты. При загрузке формы выполняются два запроса: SELECT из таблицы review с JOIN на media и SELECT из таблицы quote с JOIN на media. Данные отображаются в соответствующих элементах управления [20].

Кнопка «Добавить отзыв» открывает форму ReviewCreateForm (передавая currentUserId). После закрытия формы происходит обновление данных в CollectionForm. Аналогично, кнопка «Добавить цитату» открывает QuoteCreateForm. Удаление отзыва или цитаты происходит по нажатию на

кнопку «Удалить»: программа определяет идентификатор выбранной строки и выполняет DELETE запрос, после чего обновляет таблицу. Перед удалением выводится диалог подтверждения.

Форма добавления отзыва ReviewCreateForm (рисунок 6 приложения А) содержит текстовое поле для названия медиа, поле для текста отзыва (RichTextBox) и выпадающий список для выбора оценки (от 1 до 10). При сохранении выполняется проверка, что все поля заполнены. Затем программа ищет в таблице media запись с введённым названием. Если медиа найдено, его media_id используется для вставки новой записи в review с параметрами user_id, media_id_review, rating, review. Если медиа не найдено, пользователю предлагается добавить его через форму MediaCreateForm: после закрытия формы медиа повторяется попытка вставки отзыва. Все операции выполняются в блоке try-catch с выводом сообщений об ошибках [21].

Логика добавления цитаты QuoteCreateForm (рисунок 7 приложения А) аналогична добавлению отзыва, но вместо оценки сохраняется только текст цитаты. Для существующего медиа выполняется INSERT INTO quote (text, media_id_quote, user_id_quote). Если медиа не найдено, также предлагается создать его через MediaCreateForm.

Форма создания коллекции CollectionCreateForm (рисунок 8 приложения А) это одна из самых сложных форм. Она позволяет пользователю создать новую коллекцию (подборку) и сразу добавить в неё медиа. Пользователь вводит название коллекции и название медиа, после чего нажимает кнопку «Добавить медиа». Программа проверяет существование медиа. Если медиа не найдено, предлагается добавить его через MediaCreateForm. Если медиа существует, программа ищет коллекцию с указанным названием, принадлежащую текущему пользователю. Если коллекция найдена, медиа добавляется в неё через таблицу media_has_collection. Если коллекция не найдена, сначала создаётся новая запись в collection, затем определяется её collection_id, и только после этого добавляется связь. Таким образом, одна коллекция может содержать множество медиа, а одно медиа – входить в

разные коллекции. Форма также отображает все доступные медиа в отдельной таблице `dgvMedia`, и пользователь может добавить медиа в коллекцию просто щёлкнув по соответствующей строке (обработчик `dgvMedia_CellContentClick`). Для наглядности на форме предусмотрена таблица `dgvCollection`, в которой показывается текущее содержимое создаваемой коллекции. При сохранении коллекции (кнопка «Сохранить») форма закрывается, а на `MainUserForm` обновляется список коллекций [20; 22].

Вспомогательная форма `MediaCreateForm` (рисунок 9 приложения А) используется как для добавления медиа из форм отзыва/цитаты/коллекции, так и самостоятельно администратором. Содержит поля: название, тип, жанр, автор, год выпуска, описание. Перед сохранением проверяется, что все обязательные поля заполнены, а также что медиа с таким названием, типом и жанром ещё не существует (чтобы избежать дубликатов). При успешной вставке выводится сообщение.

3.2.5 Функционал администратора

После авторизации администратора открывается главная форма администратора `MainAdminForm` (рисунок 10 приложения А). Она содержит выпадающее меню (`MenuStrip`) с пунктами: «Пользователи», «Медиа», «Подборки», «Цитаты», «Отзывы». При выборе любого пункта в переменную `currentTable` сохраняется имя таблицы, а в `currentIdColumn` – имя столбца первичного ключа. Затем вызывается метод `LoadData()`, который в зависимости от выбранной таблицы формирует соответствующий SQL-запрос и отображает результат в `DataGridView` с русскоязычными заголовками столбцов [18].

Для таблицы `user` запрос выводит логин, имя пользователя, статус (преобразуя `is_blocked` в строки «Активен»/«Заблокирован») и роль. Поле пароля скрыто. Для таблицы `media` выводятся название, тип, описание, год выпуска, жанр, автор. Для `collection` – название коллекции. Для `quote` – название медиа, текст цитаты, имя пользователя. Для `review` – название медиа, текст отзыва, оценка, имя пользователя.

Кнопка «Добавить» активна только для таблиц user, media и collection. При её нажатии открывается соответствующая форма создания (UserCreateForm, MediaCreateForm или CollectionCreateForm с передачей userId администратора). Кнопка «Удалить» удаляет выбранную запись. При удалении коллекции предварительно удаляются все связи из таблицы media_has_collection для этой коллекции, а затем сама коллекция. Для всех операций выводится диалог подтверждения.

Кнопка «Сменить учётную запись» закрывает форму администратора и возвращает к LoginForm.

Форма UserCreateForm (рисунок 11 приложения А) используется администратором для добавления нового пользователя. Она содержит поля для ввода логина, имени, пароля и выбора роли. Также добавление пользователя происходит через регистрацию.

3.2.6 Реализация рекомендательной системы

Рекомендательная система реализована в методе LoadData() формы MainUserForm. Она использует следующий SQL-запрос, представленный в листинге 1.

Листинг 1. Алгоритм рекомендаций

```
1  SELECT
2      m.media_id,
3      m.title AS 'Название',
4      m.genre AS 'Жанр',
5      m.author AS 'Автор',
6      COUNT(*) AS score
7  FROM media m
8  JOIN review r ON r.user_id = @currentUserId
9  JOIN media reviewed_media ON reviewed_media.media_id = r.media_id_review
10 WHERE
11     (m.genre = reviewed_media.genre
12      OR m.author = reviewed_media.author
13      OR m.type = reviewed_media.type)
14 AND m.media_id NOT IN (
15     SELECT media_id_review
16     FROM review
17     WHERE user_id = @currentUserId
18 )
19 GROUP BY m.media_id, m.title, m.genre, m.author
20 ORDER BY score DESC
21 LIMIT 3;
```

Запрос выбирает медиа, которые не были оценены пользователем, но имеют хотя бы одно совпадение по жанру, автору или типу с уже оценёнными медиа. Для каждого такого медиа подсчитывается количество совпадений (score), и результат сортируется по убыванию, выводятся три лучших. В дальнейшем алгоритм может быть усложнён с учётом весовых коэффициентов [22].

3.3 Тестирование и сопровождение

После завершения разработки информационной системы был проведён комплекс мероприятий по тестированию и подготовке к сопровождению. Цель тестирования – проверка соответствия системы функциональным и нефункциональным требованиям, выявление ошибок и оценка качества работы. Цель сопровождения – обеспечение стабильного функционирования системы в условиях эксплуатации, включая резервное копирование, обновление и поддержку пользователей.

3.3.1 Методика тестирования

Тестирование проводилось методом «чёрного ящика» – проверялись внешние проявления системы (интерфейс, реакции на действия пользователя, корректность сохранения и отображения данных). Были выделены следующие группы тестовых сценариев:

- авторизация и регистрация (проверка корректного входа, обработка неверных данных, блокировка учётной записи);
- работа с капчей (правильная и неправильная сборка пазла, счётчик попыток, блокировка);
- управление отзывами и цитатами (добавление, удаление, проверка существования медиа, вызов формы создания медиа);
- управление коллекциями (создание, добавление медиа в существующую и новую коллекцию, отображение содержимого);
- административный функционал (отображение таблиц, удаление записей, каскадное удаление связанных данных);

– безопасность (SQL-инъекции, разграничение ролей, хэширование паролей, защита капчей).

Каждый сценарий был задокументирован с указанием входных данных, ожидаемого результата и фактического результата. Тестирование выполнялось на компьютере с ОС Windows 11 (процессор Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ), а также на виртуальной машине с Windows 10 для проверки кроссплатформенной совместимости в пределах семейства Windows.

3.3.2 Результаты тестирования

Сводная таблица ключевых тестовых сценариев и их результатов приведена в приложении В.

Все тестовые сценарии завершились успешно. Выявленные в процессе разработки ошибки (например, некорректное обновление таблицы коллекций после добавления медиа, отсутствие проверки на дублирование связи в `media_has_collection`) были исправлены до начала фиксации результатов. По итогам тестирования система признана работоспособной и соответствующей техническому заданию.

3.3.3 Тестирование безопасности и производительности

Безопасность: проверка на SQL-инъекции показала, что использование параметризованных запросов (класс `DBCClass` с `Dictionary<string, object>`) полностью блокирует внедрение вредоносного кода. Пароли хранятся в хэшированном виде (`bcrypt`), что исключает их восстановление при утечке базы данных. Капча ограничивает количество попыток авторизации (три неудачные сборки → блокировка), предотвращая брутфорс-атаки. Разграничение ролей не позволяет обычному пользователю получить доступ к административным функциям (соответствующие формы не открываются).

Производительность: приложение запускается за 1–2 секунды, выполнение типовых операций (добавление отзыва, открытие коллекции) занимает менее 1 секунды. На тестовых данных (десятки отзывов, цитат, коллекций) задержек не зафиксировано. Запрос рекомендаций с JOIN и подзапросом выполняется в пределах 0,3 секунды.

3.3.4 Сопровождение информационной системы

Под сопровождением понимается деятельность по поддержанию системы в рабочем состоянии после её внедрения. Для разработанной системы предусмотрены следующие меры [22]:

Резервное копирование базы данных. Рекомендуется выполнять полное резервное копирование не реже одного раза в неделю, а также перед каждым крупным обновлением. Для копирования используются встроенные средства MySQL Workbench (Data Export) или командная строка `mysqldump`. Восстановление производится через Data Import. Проверка восстановления выполнена в разделе 2.2.

Обновление структуры базы данных. При добавлении новых полей или таблиц необходимо создать SQL-скрипт миграции, который сохранит существующие данные. Скрипты должны храниться вместе с исходным кодом приложения.

Обновление клиентского приложения. При выходе новой версии пользователю достаточно заменить исполняемый файл `Media_diary.exe` и связанные библиотеки (при условии сохранения строки подключения). Изменения конфигурации (например, адрес сервера БД) вносятся в код и требуют перекомпиляции. В перспективе можно вынести строку подключения во внешний конфигурационный файл (`App.config`).

Важной составляющей сопровождения информационной системы является обеспечение пользователя понятной и исчерпывающей документацией. Для разработанной системы подготовлено «Руководство пользователя» (приложение Д), которое содержит все необходимые сведения для самостоятельной установки, настройки и эксплуатации программы. Руководство ориентировано на пользователей с базовыми навыками работы с операционной системой Windows и не требует специальных технических знаний [22].

Руководство состоит из восьми основных разделов, последовательно описывающих все этапы работы с системой.

В разделе «Общие сведения о программе» кратко изложено назначение системы, перечислены её ключевые функции (регистрация, авторизация с капчей, добавление отзывов, цитат и подборок, администрирование). Это позволяет пользователю быстро понять возможности программы.

Раздел «Требования к аппаратному и программному обеспечению» содержит минимальные и рекомендуемые характеристики компьютера (процессор от 1 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, разрешение экрана от 1024×768), а также перечень необходимого программного обеспечения (Windows 7/8/10/11, .NET Framework 4.7.2, MySQL Server). Это помогает пользователю заранее убедиться, что его рабочее место соответствует требованиям.

Раздел «Установка и запуск программы» описывает порядок развёртывания системы: от установки сервера MySQL и создания базы данных до копирования исполняемого файла и библиотек. Все действия пронумерованы и сопровождаются краткими пояснениями. Особое внимание уделено проверке доступности сервера баз данных перед первым запуском.

Основная часть руководства (разделы 5 и 6) посвящена непосредственной работе с системой для двух категорий пользователей – обычного пользователя и администратора. Каждый функциональный сценарий проиллюстрирован и разбит на последовательные шаги.

Для обычного пользователя подробно описаны:

- регистрация новой учётной записи с проверкой уникальности логина и совпадения паролей;
- авторизация с возможностью отображения/скрытия пароля;
- прохождение графической капчи (с пояснением, что при трёх неудачных попытках аккаунт блокируется);
- работа с главным окном: просмотр персональных рекомендаций, список доступных коллекций;
- добавление, просмотр и удаление отзывов (с указанием, что если медиа отсутствует в базе, программа сама предложит его создать);
- добавление и удаление цитат;

- создание подборок (коллекций) двумя способами – через текстовые поля или прямой выбор из таблицы всех медиа.

Для администратора описаны:

- вход с ролью «admin» (без прохождения капчи);
- переключение между таблицами (пользователи, медиа, подборки, цитаты, отзывы);
- просмотр данных с русскоязычными заголовками;
- добавление записей в таблицы «Пользователи», «Медиа» и «Подборки» через соответствующие формы;
- удаление записей с каскадным удалением связанных данных (пояснено, что при удалении медиа удаляются и все связанные отзывы и цитаты);
- смена учётной записи.

Важным элементом поддержки является своевременный и понятный вывод сообщений об ошибках. Все критичные ситуации в программе обрабатываются с помощью стандартного компонента MessageBox. Для каждого типа ошибки предусмотрено своё сообщение, содержащее не только констатацию факта, но и рекомендацию по действию.

В руководстве приведена таблица типовых сообщений (раздел 7), включающая:

«Введите логин и/или пароль» – возникает при пустых полях входа; пользователю предлагается заполнить все поля.

«Такого пользователя не существует» / «Неверный логин или пароль» – при неверных учётных данных; рекомендуется проверить ввод или обратиться к администратору.

«Ваш аккаунт заблокирован» – при is_blocked = 1; требуется обращение к администратору.

«Капча пройдена!» / «Неверно. Попыток осталось: X» – информирует о результате проверки капчи.

«Вы заблокированы. Обратитесь к администратору» – после трёх неудачных попыток капчи.

«Такого медиа не существует. Хотите добавить?» – диалог с предложением создать новое медиа.

«Такое медиа уже существует» – при попытке добавить дубликат.

«Данное медиа уже добавлено в подборку» – предотвращает дублирование в коллекции.

«Ошибка при сохранении данных» – общая ошибка; рекомендуется проверить соединение с MySQL.

Каждое сообщение сопровождается краткой причиной возникновения и рекомендацией. Это позволяет пользователю самостоятельно устранить большинство проблем без обращения к разработчику.

Наличие структурированного руководства пользователя и продуманной системы сообщений об ошибках существенно снижает нагрузку на службу поддержки (или на администратора системы) и повышает удобство работы с программой. Пользователь может быстро найти ответ на типовой вопрос в руководстве или понять причину ошибки по тексту сообщения. Для администратора руководство служит справочным материалом при обучении новых пользователей и при решении нестандартных ситуаций. Таким образом, документация является неотъемлемой частью сопровождения и залогом долгосрочной успешной эксплуатации информационной системы.

Таким образом, система прошла полное функциональное и выборочное нагрузочное тестирование, продемонстрировала соответствие требованиям по безопасности и производительности. Разработанные процедуры сопровождения обеспечивают долгосрочную стабильную работу системы при условии регулярного резервного копирования и своевременного обновления.

3.4 Документирование программного обеспечения

Для разработанной информационной системы в соответствии с ГОСТ 19.402-78 «Описание программы» составлен документ, содержащий полные сведения о программе. В нём определены функциональное назначение

системы, логическая структура (алгоритмы работы, используемые методы, состав и взаимодействие классов), используемые технические средства, порядок вызова и загрузки, а также форматы входных и выходных данных. Основные разделы описания программы включают: общие сведения (требования к операционной системе, .NET Framework, MySQL), функциональное назначение (регистрация, авторизация с капчей, добавление отзывов, цитат, коллекций, администрирование), описание логической структуры (алгоритмы аутентификации, работы с БД, создания подборок), используемые технические средства (минимальные характеристики ПК), вызов и загрузку, а также подробное описание входных и выходных данных с примерами форматов. Полный текст описания программы приведён в приложении Е.

Во второй главе выполнена практическая реализация информационной системы: создана база данных MySQL, разработано клиентское приложение на C# с Windows Forms, реализованы все функциональные требования (авторизация, регистрация, капча, отзывы, цитаты, коллекции, администрирование). Проведено тестирование, которое подтвердило корректность работы системы, а также определены меры по её сопровождению. Полученный программный продукт готов к эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана информационная система для ведения персонального медиадневника, представляющая собой настольное приложение на C# с графическим интерфейсом Windows Forms, взаимодействующее с реляционной базой данных MySQL. Все поставленные задачи решены в полном объёме.

Проведён анализ предметной области, выявлены недостатки существующих аналогов. Сформулированы функциональные, нефункциональные требования и требования к данным, разработано техническое задание в соответствии с ГОСТ 34.602-2020.

Обоснован выбор инструментальных средств: СУБД, язык C# и платформа Windows Forms, библиотеки MySql.Data и BCrypt.Net. Спроектирована двухзвенная клиент-серверная архитектура, разработана ER-модель и диаграмма классов сущностей, база данных приведена к третьей нормальной форме, определены физические параметры хранения.

На практике реализована база данных media_reviews. Выполнено заполнение тестовыми данными, настроено резервное копирование и восстановление средствами MySQL Workbench.

Разработано клиентское приложение на C#, включающее:

- регистрацию и авторизацию с проверкой пароля через BCrypt и графическую капчу;
- функционал пользователя: добавление, просмотр и удаление отзывов и цитат, создание подборок с возможностью добавления медиа через текстовые поля или выбор из таблицы, просмотр персональных рекомендаций;
- функционал администратора: просмотр всех таблиц, добавление и удаление записей, блокировка пользователей.

Проведено тестирование методом «чёрного ящика», проверены безопасность и производительность. Разработаны меры сопровождения.

Подготовлены документы: техническое задание, руководство пользователя, описание программы, листинги кода, тест-кейсы.

Цель работы достигнута – создана работоспособная информационная система, полностью соответствующая требованиям технического задания.

Перспективы развития системы включают: вынесение строки подключения во внешний конфигурационный файл, добавление логирования критических событий, усложнение рекомендательного алгоритма, расширение административного функционала, создание веб-версии приложения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гусев А.А., Беланова Л.Г. Проектирование информационной системы читательской истории на основе методов системологии // Современные проблемы физики, биофизики и инфокоммуникационных технологий: коллективная монография. – Краснодар: Краснодарский центр научно-технической информации, 2015. – С. 101–109. – EDN VJQWJH.

2. Абрамова Л.В. Инструментальные средства информационных систем: учебное пособие / Л.В. Абрамова; Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2013. – 118 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436131> (дата обращения: 24.03.2026).

3. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для вузов / Д.В. Чистов, П.П. Мельников, А.В. Золотарюк, Н.Б. Ничепорук. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 273 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-20361-5. – URL: <https://urait.ru/bcode/558007> (дата обращения: 28.03.2026).

4. Вифлеемский А.Б. Электронные журналы и защита персональных данных // Народное образование. – 2012. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnye-zhurnaly-i-zaschita-personalnyh-dannyh> (дата обращения: 24.03.2026).

5. Галиев Д.В., Лустин В.И. Информационные системы обработки персональных данных // Актуальные проблемы обеспечения информационной безопасности в современном обществе: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 23 марта 2017 года). – М.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 2017. – С. 95–101. – EDN ZTSBVP.

6. Петрова В.О. Разработка рекомендательной системы персональных тренировок // Информационные технологии. Научный инжиниринг: материалы 61-й Международной научной студенческой конференции

(Новосибирск, 17–26 апреля 2023 года). – Новосибирск: Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 2023. – С. 172. – EDN VSGUST.

7. Курбанова Н.Г., Гаджиев З.А. Информационная система со средствами мультимедиа // Актуальные проблемы современного образования. – 2020. – № S2(29). – С. 14–22. – EDN DLAACST.

8. Козырев А.В., Пузарин А.В., Захаров Д.Н. Современные требования к операционным системам защищенных автоматизированных систем // Технологии информационной безопасности в деятельности органов внутренних дел: сборник научных трудов XIII научно-практической конференции (Москва, 26 ноября 2015 года). – М.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 2016. – С. 34–37. – EDN XBUVKJ.

9. Трофимов В.В., Павловская Т.А. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для среднего профессионального образования / под ред. В.В. Трофимова. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 137 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/454452> (дата обращения: 26.03.2026).

10. Швецова Н.А., Синельникова Т.И. Инструментальное средство для сотворения структурированных систем // Современное состояние и ценности развития базовых наук в регионах: материалы VIII Всероссийской научной конференции юных учёных и студентов. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2011. – С. 136–138.

11. Грофф Дж., Вайнберг П., Оппель А. SQL: полное руководство. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 882 с.

12. Кузнецов С.Д. Базы данных: учебник для вузов. – М.: Академия, 2020. – 256 с.

13. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. – 8-е изд. – М.: Вильямс, 2005. – 1328 с.

14. Мошак Н.Н., Рудинская С.Р., Груздев А.А. Администрирование и настройка политики безопасности сервера реляционной базы данных MySQL // I-methods. – 2023. – № 3. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/administrirovanie-i-nastroyka-politiki-bezopasnosti-servera-relyatsionnoy-bazy-dannyh-mysql> (дата обращения: 28.03.2026).

15. Залявеев А.М. Сравнение между собой SQLSERVER, SQL Lite, MYSQL // Вестник науки. – 2025. – Т. 5, № 6-1(87). – С. 637–646. – EDN WGJDEE.

16. SQLite vs MySQL vs PostgreSQL: сравнение систем управления базами данных // devacademy.ru. – URL: <http://devacademy.ru/posts/sqlite-vs-mysql-vs-postgresql/> (дата обращения: 27.03.2026).

17. Кариев Ч.А. Создание Windows-приложений на основе Visual C#. – 2-е изд., испр. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 197 с.

18. Документация по C# // Microsoft Learn. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/> (дата обращения: 12.04.2026).

19. Карпов В.Г. Разработка приложений с использованием Visual Studio и C#: учебное пособие. – М.: Диалектика, 2020. – 320 с.

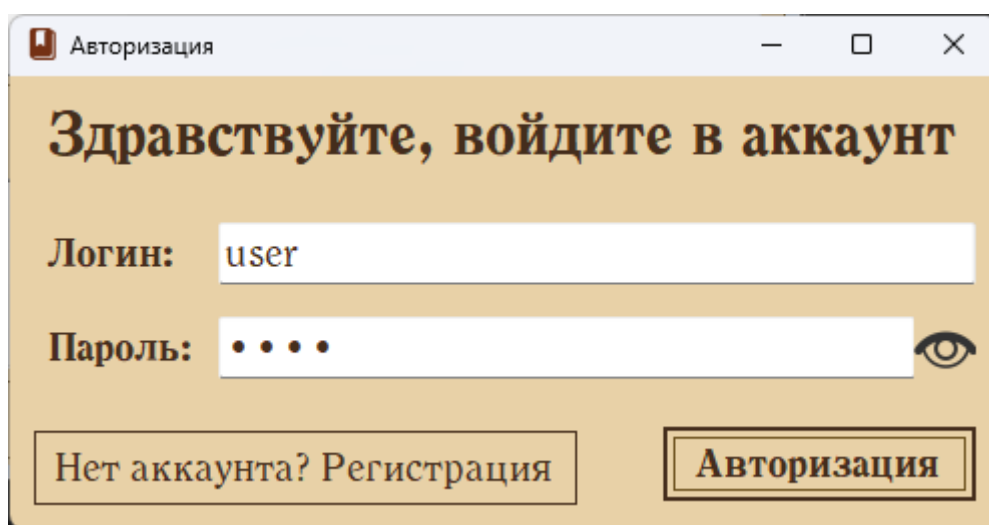
20. Полное руководство по языку программирования C# 9.0 и платформе .NET 5 // Metanit.ru. – URL: <https://metanit.com/sharp/tutorial> (дата обращения: 24.04.2026).

21. Создание приложения Windows Forms на C# в Visual Studio // Microsoft Learn. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/create-csharp-winform-visual-studio?view=visualstudio&viewFallbackFrom=vs-2019> (дата обращения: 18.04.2026).

22. Лукин В.Н., Чечиков Ю.Б., Секретарев В.Е. [и др.]. Проблемы сопровождения аппаратно-программных комплексов // Труды МАИ. – 2022. – № 123. – DOI: 10.34759/trd-2022-123-21. – EDN UVSLWM.

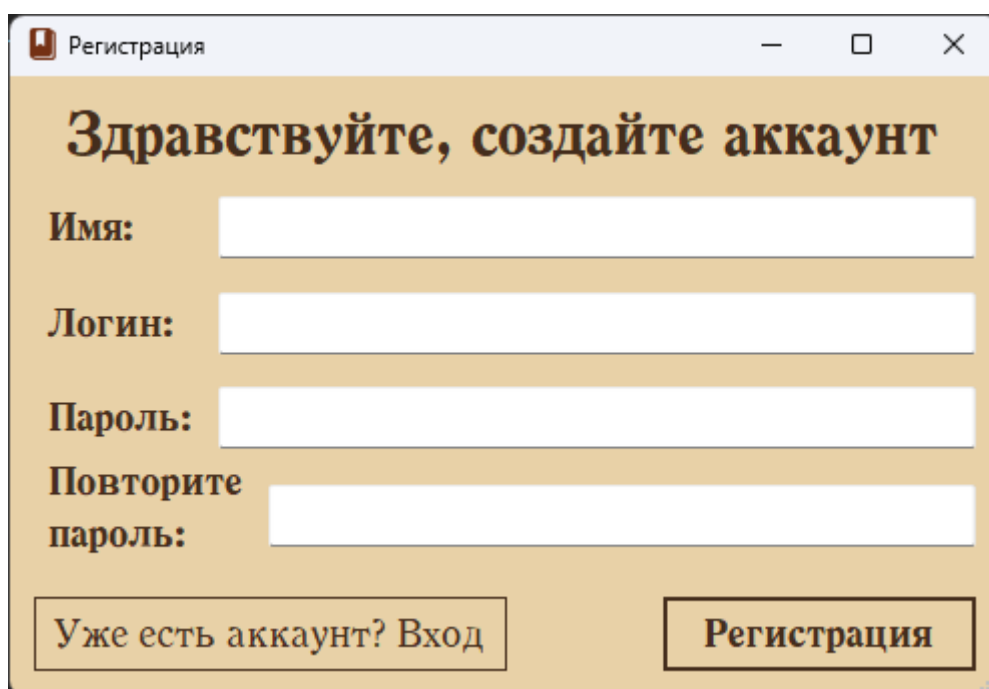
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Экранные формы работы информационной системы



The screenshot shows a web browser window titled "Авторизация". The main heading is "Здравствуйте, войдите в аккаунт". Below the heading, there are two input fields: "Логин:" with the text "user" and "Пароль:" with four dots. To the right of the password field is an eye icon. At the bottom, there are two buttons: "Нет аккаунта? Регистрация" and "Авторизация".

Рисунок 1 – Форма авторизации



The screenshot shows a web browser window titled "Регистрация". The main heading is "Здравствуйте, создайте аккаунт". Below the heading, there are four input fields: "Имя:", "Логин:", "Пароль:", and "Повторите пароль:". At the bottom, there are two buttons: "Уже есть аккаунт? Вход" and "Регистрация".

Рисунок 2 – Форма регистрации

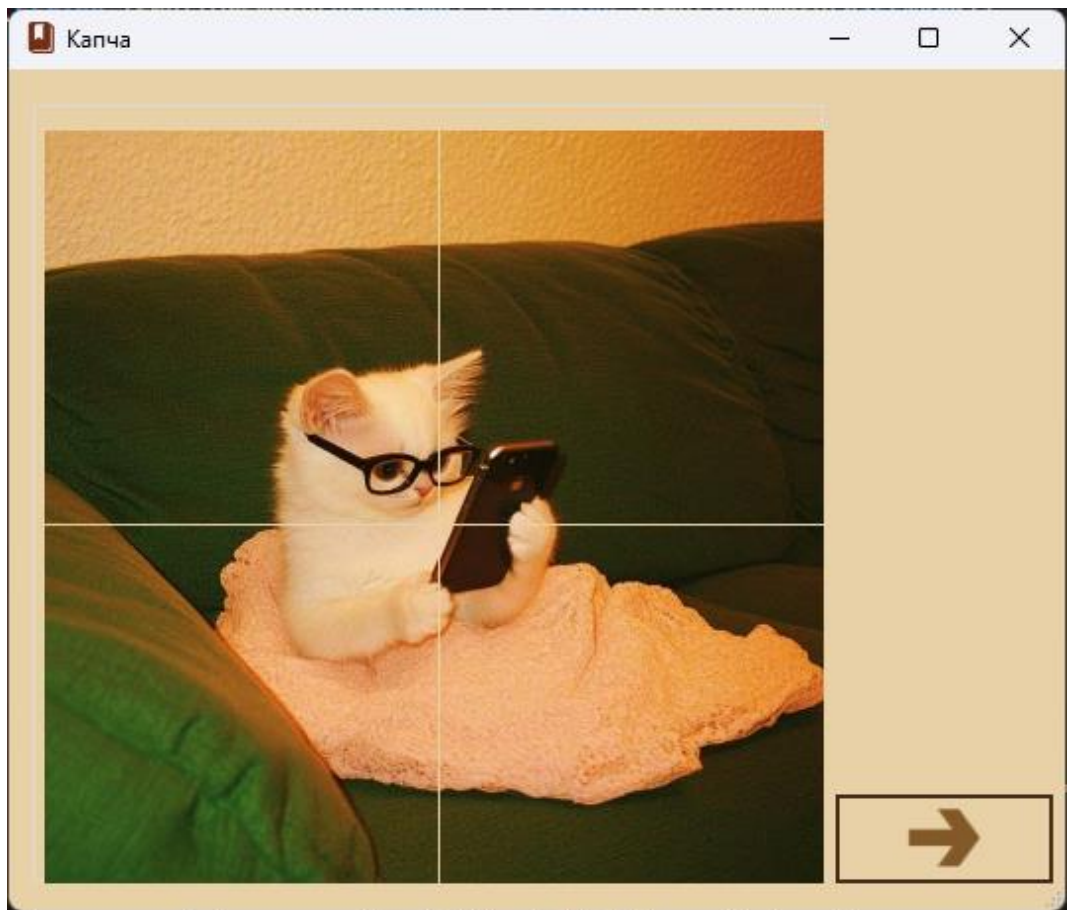


Рисунок 3 – Форма прохождения капчи

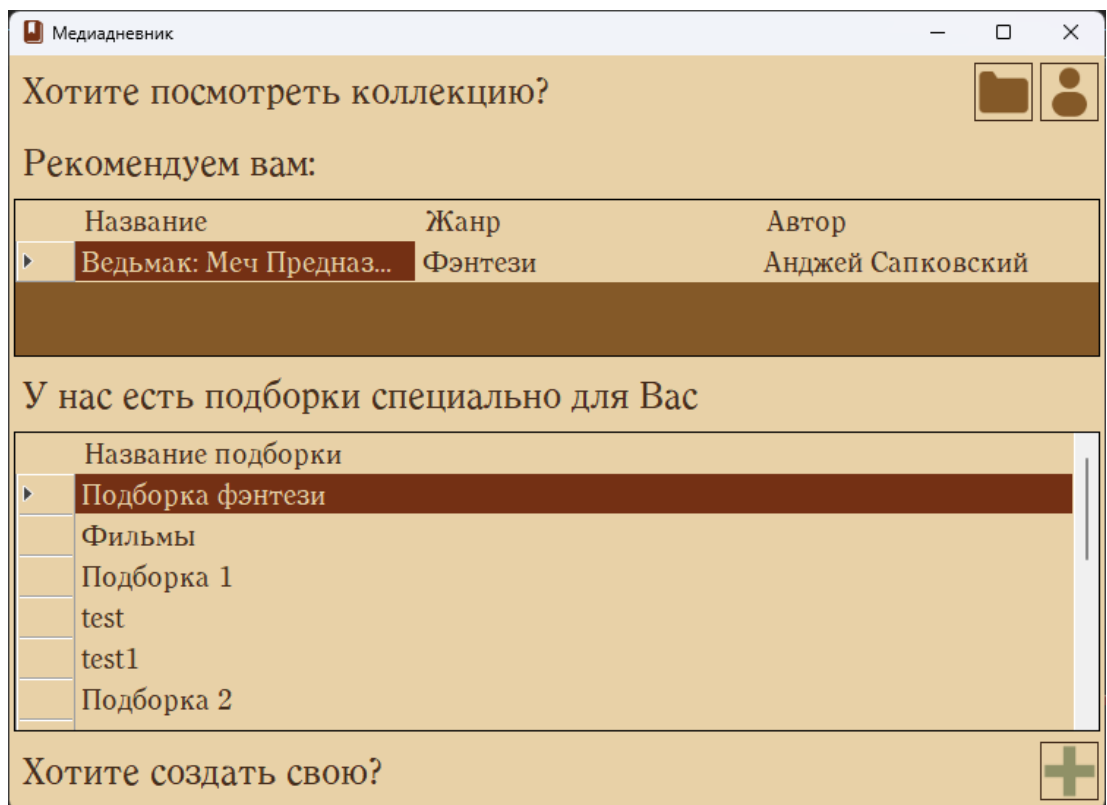


Рисунок 4 – Главная форма пользователя



Рисунок 5 – Форма отображения коллекции пользователя

Создание отзыва

Название:

Оценка: / 10

Отзыв:

Отмена Сохранить

Рисунок 6 – Форма создания отзыва

Добавление избранного

Что вы хотите добавить в избранное?

Название:

Цитата:

Отмена Сохранить

Рисунок 7 – Форма добавления избранного

Создание подборки

Название подборки:

Медиа:

Медиа						Подборка							
	Наз...	Вид	Опи...	Год ...	Жа...	Авт...		Наз...	Вид	Опи...	Год ...	Жа...	Авт...
▶	Зап...	Фил...	None	2006	При...	Тарс...							
	Сил...	Книга	None	1977	Фэн...	Джо...							
	Суме...	Фил...	None	2012	Фэн...	Бил...							
	Ме а...	Видео	None	2005	Док...	jawed							
	Вед...	Книга	None	1992	Фэн...	Анд...							

Рисунок 8 – Форма создания подборки

Добавление медиа * – обязательно

Название:*

Вид медиа:*

Жанр:*

Автор:

Год выпуска:

Описание:

Рисунок 9 – Форма добавления медиа

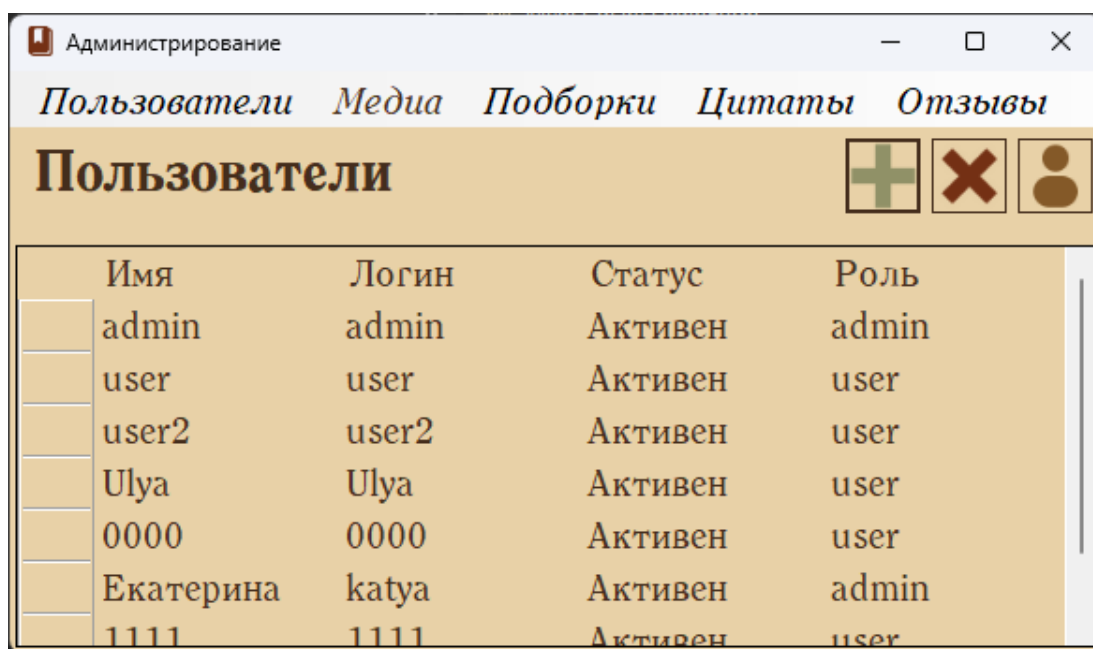


Рисунок 10 – Главная форма администратора

Добавление пользователя * – обязательно

Имя:*

Логин:*

Пароль:*

Роль:

Отмена Сохранить

Рисунок 11 – Форма добавления пользователя

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинги программного кода

Листинг 1 – Реализация капчи

```
1 public partial class CaptchaForm : Form
2 {
3     private PictureBox[] slots;
4     private PictureBox firstSelected;
5     private int fails = 0;
6     int currentUserId;
7     public CaptchaForm(int userId)
8     {
9         InitializeComponent();
10        this.Load += new System.EventHandler(this.captchaForm_Load);
11
12        slots = new[] { pb1, pb2, pb3, pb4 };
13
14        foreach (var pb in slots)
15            pb.Click += Slot_Click;
16        currentUserId = userId;
17    }
18
19    private void captchaForm_Load(object sender, EventArgs e)
20    {
21        for (int i = 0; i < slots.Length; i++)
22            slots[i].Tag = i;
23
24        ShuffleImages();
25    }
26
27    private void ShuffleImages()
28    {
29        var parts = new (Image img, int id)[slots.Length];
30
31        for (int i = 0; i < slots.Length; i++)
32            parts[i] = ((Image)slots[i].Image.Clone(),
33            (int)slots[i].Tag);
34
35        Random r = new Random();
36
37        for (int i = 0; i < parts.Length; i++)
38        {
39            int j = r.Next(parts.Length);
40            (parts[i], parts[j]) = (parts[j], parts[i]);
41        }
42
43        for (int i = 0; i < slots.Length; i++)
44        {
45            slots[i].Image = parts[i].img;
46            slots[i].Tag = parts[i].id;
47        }
48    }
49
50    private void Slot_Click(object sender, EventArgs e)
51    {
52        var clicked = (PictureBox)sender;
```

```

53         if (firstSelected == null)
54         {
55             firstSelected = clicked;
56             clicked.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D;
57             return;
58         }
59         if (firstSelected != clicked)
60         {
61             (firstSelected.Image, clicked.Image) = (clicked.Image,
firstSelected.Image);
62             (firstSelected.Tag, clicked.Tag) = (clicked.Tag,
firstSelected.Tag);
63         }
64
65         firstSelected.BorderStyle = BorderStyle.None;
66         firstSelected = null;
67     }
68
69     private void btnCaptchaCheck_Click(object sender, EventArgs e)
70     {
71         bool ok = true;
72
73         for (int i = 0; i < slots.Length; i++)
74             if ((int)slots[i].Tag != i)
75                 ok = false;
76
77         if (ok)
78         {
79             MessageBox.Show("Капча пройдена!");
80             DialogResult = DialogResult.OK;
81             Close();
82             return;
83         }
84
85         fails++;
86
87         if (fails >= 3)
88         {
89             DBClass db = new DBClass();
90             string query = "UPDATE user SET is_blocked = 1 WHERE user_id
= @currentUserId";
91             var parameters = new Dictionary<string, object>
92             {
93                 { "@currentUserId", currentUserId }
94             };
95             db.Execute(query, parameters);
96             MessageBox.Show("Вы заблокированы. Обратитесь к
администратору");
97             DialogResult = DialogResult.No;
98             Close();
99         }
100         else
101         {
102             MessageBox.Show($"Неверно. Попыток осталось: {3 - fails}");
103         }
104     }
105 }

```

Листинг 2 – DBClass

```
1 public class DBClass
2 {
3     private readonly string connectionString =
4     "server=localhost;user=root;database=media_reviews;port=3306;password=root";
5     public int Execute(string query, Dictionary<string, object> parameters =
6     null)
7     {
8         using (MySQLConnection connection = new
9         MySQLConnection(connectionString))
10        {
11            connection.Open();
12            using (MySQLCommand command = new MySQLCommand(query,
13            connection))
14            {
15                if (parameters != null)
16                {
17                    foreach (var param in parameters)
18                    {
19                        command.Parameters.AddWithValue(param.Key,
20                        param.Value);
21                    }
22                }
23                return command.ExecuteNonQuery();
24            }
25        }
26    }
27    public DataTable Select(string query, Dictionary<string, object>
28    parameters = null)
29    {
30        DataTable table = new DataTable();
31        using (MySQLConnection connection = new
32        MySQLConnection(connectionString))
33        {
34            connection.Open();
35            using (MySQLCommand command = new MySQLCommand(query,
36            connection))
37            {
38                if (parameters != null)
39                {
40                    foreach (var param in parameters)
41                    {
42                        command.Parameters.AddWithValue(param.Key,
43                        param.Value);
44                    }
45                }
46                using (MySQLDataAdapter adapter = new
47                MySQLDataAdapter(command))
48                {
49                    adapter.Fill(table);
50                }
51            }
52            return table;
53        }
54    }
55 }
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Тест-кейсы

Таблица 1 – Тестовые сценарии

№	Сценарий	Действие	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Авторизация с корректными данными	Ввод существующего логина и пароля пользователя	Переход к форме капчи (для обычного пользователя) или к главной форме администратора	Совпадает	Пройден
2	Авторизация с неверным паролем	Ввод существующего логина, неверный пароль	Сообщение «Неверный логин или пароль»	Совпадает	Пройден
3	Авторизация заблокированного пользователя	Ввод данных пользователя с is_blocked = 1	Сообщение о блокировке, вход запрещён	Совпадает	Пройден
4	Регистрация с совпадающими паролями	Заполнение всех полей, пароль = повтор пароля	Сообщение об успехе, автоматический вход	Совпадает	Пройден
5	Регистрация с несовпадающими паролями	Пароль и повтор пароля различаются	Сообщение «Пароли не совпадают»	Совпадает	Пройден
6	Капча – правильная сборка	Перестановка фрагментов в исходный порядок	Диалог «Капча пройдена», открытие MainUserForm	Совпадает	Пройден

Продолжение таблицы 1

№	Сценарий	Действие	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
7	Капча – три неудачные попытки	Три раза нажать проверку при неправильном порядке	После третьей попытки блокировка учётной записи, сообщение о блокировке	Совпадает	Пройден
8	Добавление отзыва для существующего медиа	Ввод названия «Запретель» (есть в БД), текста, оценки	Отзыв добавляется в таблицу review, отображается в CollectionForm	Совпадает	Пройден
9	Добавление отзыва для отсутствующего медиа	Ввод названия вымышленного фильма	Предложение добавить медиа через MediaCreateForm	Совпадает	Пройден
10	Создание подборки с новым названием	Ввод названия «Топ-3», добавление медиа	Создаётся новая запись в collection, связь через media_has_collection	Совпадает	Пройден
11	Добавление медиа в существующую подборку	Ввод названия существующей подборки и медиа	Добавляется связь в media_has_collection без дублирования	Совпадает	Пройден
12	Администратор – просмотр таблицы пользователей	Выбор меню «Пользователи»	Отображение всех полей (кроме пароля), статус «Активен/Заблокирован»	Совпадает	Пройден
13	SQL-инъекция в поле логина	Ввод ' OR '1'='1 в поле логина	Запрос с параметризацией не должен пропустить инъекцию	Параметризованные запросы исключают инъекции	Пройден

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку автоматизированной системы
«Информационная система для ведения медиадневника»

Х.Х.ХХХХХ-ХХ ХХ ХХ-ЛУ

Листов 16

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	3
2. Цели и назначение создания автоматизированной системы	4
2.1 Цели создания АС	4
2.2 Назначение АС	4
3. Характеристика объекта автоматизации	6
4. Требования к автоматизированной системе.....	7
4.1 Требования к структуре АС в целом.....	7
4.2 Требования к функциям, выполняемым АС.....	7
4.3 Требования к видам обеспечения АС	8
4.4 Общие технические требования к АС.....	9
5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы ...	11
6. Порядок разработки автоматизированной системы	12
7. Порядок контроля и приемки автоматизированной системы	13
8. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.....	14
9. Требования к документированию	15
10. Источники разработки	16

1. Общие сведения

Полное наименование системы:

Информационная система для ведения медиадневника.

Заказчик:

Институт СПО и ДП ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Исполнитель:

студент(ка) Института СПО и ДП ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Основание для разработки:

задание на выполнение выпускной квалификационной работы.

Сроки выполнения работ:

с 01.02.2026 по 30.05.2026.

Перечень документов, на основании которых создается система:

настоящее техническое задание;

задание на выпускную квалификационную работу;

ГОСТ 34.602—2020.

2. Цели и назначение создания автоматизированной системы

2.1 Цели создания АС

Разработка автоматизированной системы направлена на создание единого программного решения для хранения и организации пользовательских медиаданных.

Система должна обеспечивать:

- централизованное хранение информации о медиаконтенте;
- хранение пользовательских отзывов и оценок;
- сохранение избранных цитат;
- создание тематических подборок;
- формирование персонализированных рекомендаций;
- разграничение прав доступа между пользователями и администраторами;
- повышение удобства взаимодействия пользователей с медиаконтентом.

Критерием достижения целей является корректная работа всех функциональных модулей системы и успешное выполнение пользовательских сценариев без критических ошибок.

2.2 Назначение АС

Автоматизированная система предназначена для ведения персонального медиадневника в формате десктопного приложения.

Система обеспечивает возможность:

- регистрации и авторизации пользователей;
- хранения информации о медиаконтенте;
- добавления отзывов и пользовательских оценок;
- сохранения цитат;
- создания и редактирования подборок;
- получения рекомендаций;
- администрирования данных системы.

Система предназначена для использования обычными пользователями и администраторами.

3. Характеристика объекта автоматизации

Предметная область разрабатываемой системы связана с хранением, обработкой и систематизацией пользовательских медиаданных.

Современные пользователи взаимодействуют с большим количеством медиаконтента:

- фильмами;
- сериалами;
- книгами;
- музыкальными произведениями;
- видеоиграми;
- подкастами;
- видеоматериалами.

В условиях постоянного увеличения объема медиаконтента возникает необходимость централизованного хранения пользовательских впечатлений, отзывов, цитат и подборок.

Разрабатываемая система должна обеспечивать:

- хранение информации о медиаконтенте;
- учет пользовательской активности;
- быстрый поиск и доступ к сохраненным данным;
- персонализацию работы пользователя с контентом.

Эксплуатация системы предполагается на персональных компьютерах под управлением операционной системы Windows.

4. Требования к автоматизированной системе

4.1 Требования к структуре АС в целом

Автоматизированная система должна представлять собой настольное приложение с графическим интерфейсом.

Система должна включать:

- пользовательский интерфейс;
- модуль работы с базой данных;
- модуль авторизации и аутентификации;
- модуль рекомендаций;
- административную панель;
- реляционную базу данных.

Взаимодействие приложения с базой данных должно осуществляться посредством SQL-запросов.

Архитектура приложения должна обеспечивать возможность дальнейшего расширения функциональности без полной переработки системы.

4.2 Требования к функциям, выполняемым АС

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- регистрация пользователей;
- авторизация пользователей;
- хранение информации о медиаконтенте;
- добавление отзывов и оценок;
- сохранение цитат;
- создание подборок;
- добавление медиаконтента в подборки;
- просмотр пользовательских данных;
- удаление записей;
- формирование рекомендаций;
- разграничение ролей пользователей;

- администрирование данных системы.

Администратор должен иметь возможность:

- просматривать данные таблиц;
- добавлять записи;
- удалять записи;
- управлять пользовательскими данными.

Результатом выполнения функций должно являться корректное сохранение и отображение данных в базе данных системы.

4.3 Требования к видам обеспечения АС

Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение системы должно обеспечивать хранение данных:

- о пользователях;
- медиаконтенте;
- отзывах;
- цитатах;
- подборках;
- связях между сущностями.

Для хранения данных должна использоваться СУБД MySQL.

Система должна обеспечивать:

- целостность данных;
- сохранность данных;
- корректность связей между таблицами.

Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение системы должно включать:

- приложение, реализованное на языке C#;
- графический интерфейс Windows Forms;
- библиотеку MySql.Data;
- библиотеку BCrypt.Net;

– систему управления базами данных MySQL.

Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования:

- процессор с частотой не менее 2 ГГц;
- оперативная память не менее 4 ГБ;
- свободное место на диске не менее 500 МБ;
- операционная система Windows 10/11.

Требования к организационному обеспечению

Система должна поддерживать две роли пользователей:

- пользователь;
- администратор.

Администратор должен иметь расширенный доступ к функциям управления системой.

4.4 Общие технические требования к АС

Требования к надежности

Система должна обеспечивать:

- устойчивую работу без критических сбоев;
- корректную обработку ошибок;
- сохранность данных;
- предотвращение потери информации при аварийном завершении работы приложения.

Требования по безопасности

Система должна обеспечивать:

- авторизацию пользователей по логину и паролю;
- хранение паролей в хэшированном виде;
- разграничение прав доступа;
- защиту административного функционала;
- использование параметризованных SQL-запросов;
- CAPTCHA-проверку при авторизации.

Требования к эргономике и интерфейсу

Интерфейс системы должен:

- быть единообразным;
- обеспечивать удобную навигацию;
- содержать понятные элементы управления;
- обеспечивать удобство работы пользователей.

Требования к эксплуатации

Система должна функционировать на:

- Windows 10;
- Windows 11.

Должна поддерживаться возможность резервного копирования базы данных.

Требования к защите информации

Доступ к пользовательским данным должен предоставляться только авторизованным пользователям.

Система должна предотвращать:

- несанкционированный доступ;
- изменение данных без соответствующих прав;
- выполнение SQL-инъекций.

5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Этап	Содержание работ	Срок выполнения
Анализ предметной области	Анализ предметной области и аналогов	01.02.2026 – 15.02.2026
Проектирование	Проектирование архитектуры и базы данных	16.02.2026 – 01.03.2026
Разработка	Реализация интерфейса и программной логики	02.03.2026 – 25.04.2026
Реализация БД	Создание структуры базы данных MySQL	10.03.2026 – 20.04.2026
Тестирование	Проверка функциональности и исправление ошибок	26.04.2026 – 10.05.2026
Подготовка документации	Оформление пояснительной записки и документации	11.05.2026 – 04.06.2026
Подготовка к защите	Финальная проверка проекта	05.06.2026 – 12.06.2026

6. Порядок разработки автоматизированной системы

Разработка системы должна выполняться последовательно по этапам, указанным в разделе 5.

На этапе анализа должны быть определены:

- сущности предметной области;
- пользовательские роли;
- функциональные требования.

На этапе проектирования должны быть разработаны:

- архитектура приложения;
- структура базы данных;
- пользовательские сценарии;
- интерфейс системы.

На этапе разработки должны быть реализованы:

- формы приложения;
- взаимодействие с базой данных;
- механизм авторизации;
- система рекомендаций;
- административная панель.

После завершения разработки выполняется тестирование системы и исправление выявленных ошибок.

7. Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

Контроль выполнения работ осуществляется в процессе разработки системы.

Приемка системы проводится после завершения всех этапов разработки.

В процессе приемки выполняются:

- проверка соответствия системы техническому заданию;
- проверка работы пользовательского интерфейса;
- проверка корректности работы базы данных;
- тестирование пользовательских сценариев;
- проверка разграничения прав доступа.

Критерием успешной приемки является корректная работа всех функций системы.

8. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Перед вводом системы в эксплуатацию должны быть выполнены:

- установка MySQL;
- создание базы данных;
- настройка подключения приложения к БД;
- проверка корректности SQL-запросов;
- тестирование пользовательских сценариев;
- подготовка инструкций пользователя.

9. Требования к документированию

В процессе разработки должны быть подготовлены:

- техническое задание;
- руководство пользователя;
- описание программы.

Документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСПД и ГОСТ.

10. Источники разработки

При разработке системы используются:

ГОСТ 34.602—2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

документация Microsoft по C# и Windows Forms;

документация MySQL;

документация библиотеки MySql.Data;

документация BCrypt.Net;

материалы по проектированию desktop-приложений и реляционных баз данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Руководство пользователя

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕДИАДНЕВНИКА

Руководство пользователя
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Х.Х.ХХХХХ-ХХ ХХ ХХ-ЛУ

Листов 17

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программы «Информационная система для ведения персонального медиадневника». Руководство содержит сведения, необходимые для установки, настройки и эксплуатации системы, в том числе описание функциональных возможностей для пользователя и администратора, а также рекомендации по решению возможных проблем.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	2
1. Введение.....	4
2. Общие сведения о программе	4
3. Требования к аппаратному и программному обеспечению	4
4. Установка и запуск программы	5
5. Работа с программой для пользователя	5
5.1 Регистрация и авторизация	5
5.2 Прохождение капчи	6
5.3 Главное окно пользователя	7
5.4 Управление отзывами.....	8
5.5 Управление цитатами	11
5.6 Создание и управление подборками	12
6. Работа с программой для администратора	13
6.1 Авторизация администратора.....	13
6.2 Управление таблицами	14
7. Сообщения и возможные проблемы	15
8. Заключение	17

1. Введение

Данное руководство предназначено для пользователей информационной системы для ведения персонального медиадневника – как обычных пользователей, так и администраторов. Руководство содержит информацию об установке, настройке и использовании программы. Предполагается, что пользователь обладает базовыми навыками работы с операционной системой Windows.

2. Общие сведения о программе

Программа для ведения персонального медиадневника предназначена для централизованного хранения и организации пользовательских медиаданных. Система позволяет:

- регистрироваться и авторизоваться с использованием хэширования паролей;
- проходить защиту с помощью графической капчи (при трёх неудачных попытках аккаунт блокируется);
- добавлять, просматривать и удалять отзывы на медиа-произведения с выставлением числовой оценки;
- добавлять и хранить избранные цитаты из медиа-произведений;
- создавать пользовательские подборки (коллекции) медиа-произведений.

Кроме того, для администратора предусмотрены функции просмотра всех данных системы (пользователи, медиа, подборки, цитаты, отзывы).

Программа разработана на языке C# с использованием технологии Windows Forms и взаимодействует с сервером базы данных MySQL.

3. Требования к аппаратному и программному обеспечению

Для корректной работы программы необходим компьютер со следующими минимальными характеристиками:

- процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц;
- оперативная память не менее 512 МБ (рекомендуется 2 ГБ);
- свободное дисковое пространство не менее 50 МБ;

- устройство ввода: клавиатура, мышь;
- устройство вывода: дисплей с разрешением не менее 1024×768;
- операционная система Windows 7/8/10/11 с установленным .NET Framework 4.7.2 или выше;
- установленный сервер MySQL версии 5.7 или выше с доступом к базе данных media_reviews.

4. Установка и запуск программы

Установка и настройка:

1. Установите сервер MySQL (например, MySQL Server) и создайте базу данных в соответствии с инструкциями администратора или прилагаемым SQL-скриптом.
2. Убедитесь, что сервер MySQL запущен и доступен.
3. Скопируйте исполняемый файл программы (Media_diary.exe) и все необходимые библиотеки в любую папку на жёстком диске.

Запуск:

1. Для запуска программы дважды щёлкните левой кнопкой мыши по файлу Media_diary.exe. После запуска автоматически откроется форма авторизации (рисунок 1).

5. Работа с программой для пользователя

5.1 Регистрация и авторизация

При запуске программы открывается форма входа (рисунок 1).

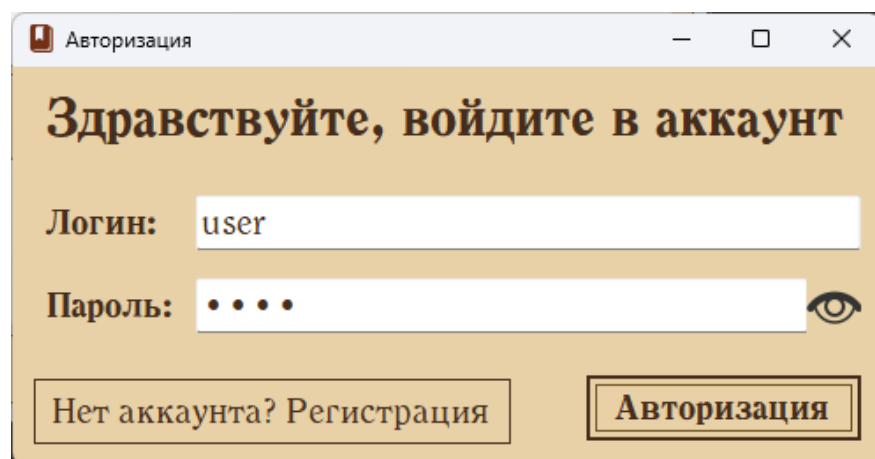


Рисунок 1 – Форма авторизации

Если у вас уже есть учётная запись, введите логин и пароль в соответствующие поля. Для отображения вводимого пароля щёлкните по пиктограмме с изображением глаза справа от поля пароля. Затем нажмите кнопку «Вход».

Если вы новый пользователь, нажмите кнопку «Регистрация».

На форме регистрации (рисунок 2) заполните все поля:

Логин – имя для входа в систему (уникальное);

Имя пользователя – ваше отображаемое имя;

Пароль и Повтор пароля – пароль должен совпадать в обоих полях.

Рисунок 2 – Форма регистрации

После заполнения полей нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Система проверит, что пользователь с таким логином не существует, и предложит войти автоматически.

Примечание: Пароли хранятся в базе данных в зашифрованном виде, что исключает их восстановление при утечке данных.

5.2 Прохождение капчи

Для обычных пользователей после успешного ввода логина и пароля открывается форма капчи (рисунок 3).

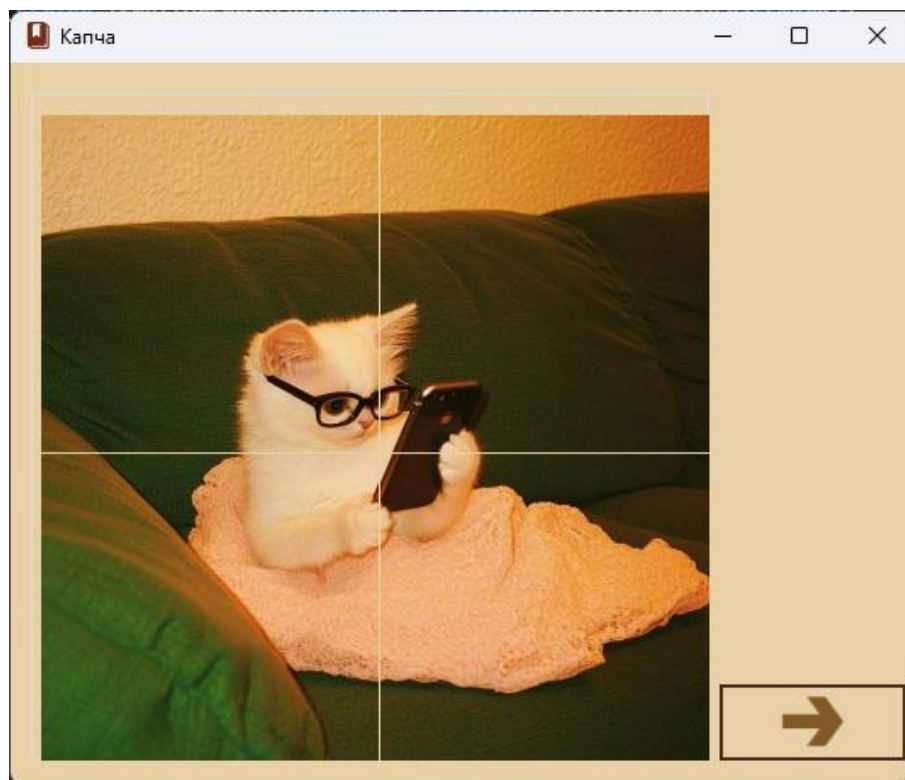


Рисунок 3 – Форма прохождения капчи

Капча представляет собой пазл из четырёх фрагментов одного изображения. Восстановите исходный порядок фрагментов, щёлкая левой кнопкой мыши по фрагментам для их обмена местами. При правильном порядке нажмите кнопку «Проверить».

Если капча не пройдена, количество оставшихся попыток отображается на экране. При трёх неудачных попытках учётная запись будет автоматически заблокирована.

Внимание: Блокировка аккаунта выполняется администратором вручную, автоматической разблокировки не предусмотрено.

5.3 Главное окно пользователя

После успешной авторизации открывается главное окно пользователя (рисунок 4).

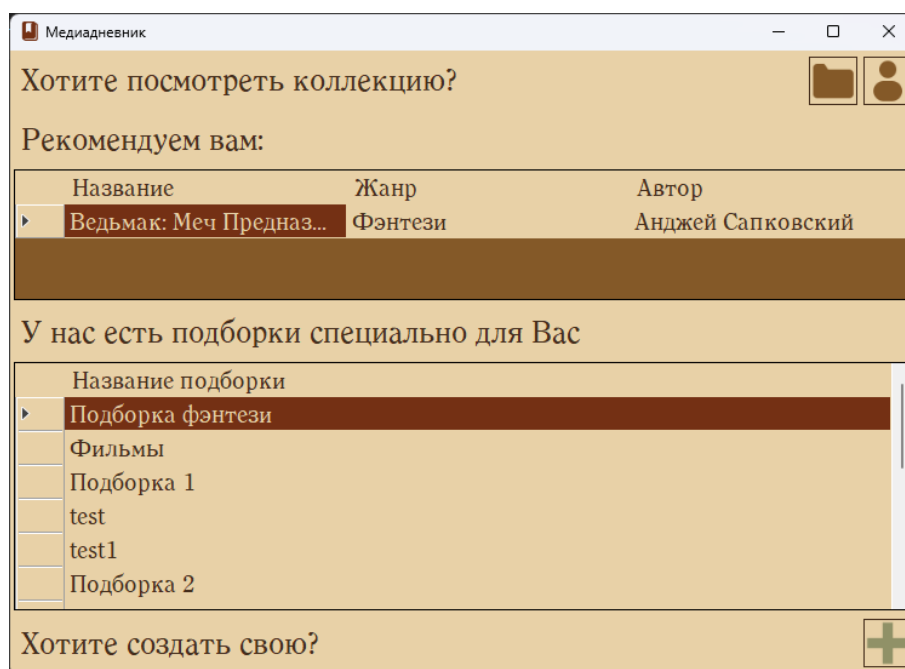


Рисунок 4 – Главная форма пользователя

Главное окно содержит:

Таблицу подборок – список всех ваших коллекций (подборок) медиа;

Таблицу рекомендаций – персональные рекомендации, сформированные на основе ваших оценок;

Кнопки управления: «Моя коллекция», «Создать подборку», «Сменить учётную запись».

Рекомендации формируются по следующему принципу: система анализирует уже оценённые вами медиа и предлагает три медиа-произведения, которые не были вами оценены, но имеют совпадения по жанру, автору или типу с уже оценёнными.

5.4 Управление отзывами

Для перехода к управлению отзывами и цитатами нажмите кнопку «Моя коллекция» в главном окне пользователя. Откроется форма «Коллекция» (рисунок 5).

Ваша коллекция

Отзывы:

Медиа	Отзыв	Оценка
Запределье	Отзыв 2	5
Запределье	Отзыв 3	8
Сильмарилли...	Отзыв 4	3
Сумерки. Сага...	Отзыв 5	5

Избранное:

Медиа	Цитата
Запределье	Цитата 1
Запределье	Цитата 2
Me at the zoo	Цитата 3

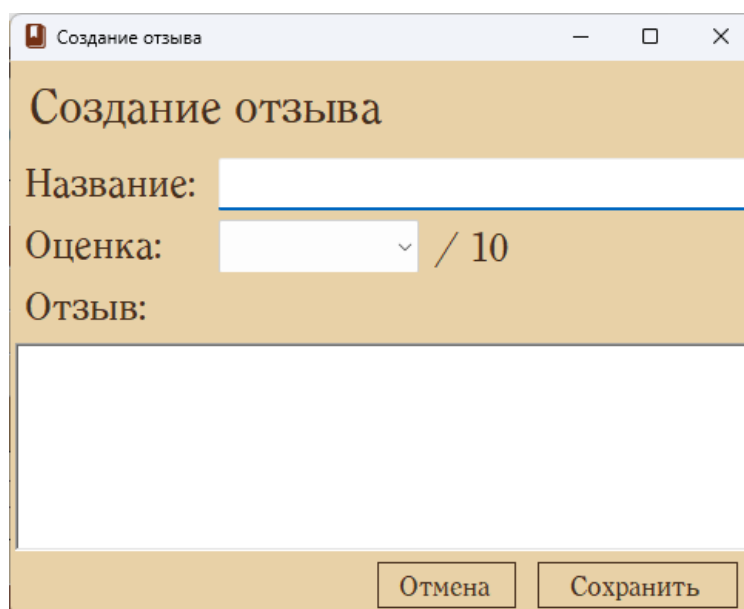
Рисунок 5 – Форма «Моя коллекция»

В верхней части формы отображаются ваши отзывы, в нижней – сохранённые цитаты.

Добавление отзыва:

Нажмите кнопку «Добавить отзыв» в форме «Моя коллекция».

Откроется форма создания отзыва (рисунок 6).



Создание отзыва

Название:

Оценка: / 10

Отзыв:

Отмена Сохранить

Рисунок 6 – Форма создания отзыва

В поле «Название медиа» введите точное название медиа-произведения (книги, фильма и т.д.).

В поле «Текст отзыва» введите ваш отзыв.

В выпадающем списке «Оценка» выберите оценку от 1 до 10.

Нажмите кнопку «Сохранить».

Если медиа с таким названием существует в базе данных, отзыв будет добавлен. Если медиа не найдено, программа предложит добавить его через форму добавления медиа (рисунок 7). Следуйте инструкциям на экране.

Рисунок 7 – Форма добавления медиа

Удаление отзыва:

В форме «Моя коллекция» выберите строку с отзывом, который хотите удалить.

Нажмите кнопку «Удалить».

Подтвердите удаление в диалоговом окне.

5.5 Управление цитатами

Добавление и удаление цитат выполняется аналогично отзывам.

Добавление цитаты:

В форме «Моя коллекция» нажмите кнопку «Добавить цитату».

Откроется форма добавления цитаты (рисунок 8).

Рисунок 8 – Форма добавления цитаты

В поле «Название медиа» введите название медиа-произведения.

В поле «Текст цитаты» введите цитату.

Нажмите кнопку «Сохранить».

Принцип проверки существования медиа аналогичен добавлению отзыва.

Удаление цитаты:

В форме «Моя коллекция» выберите строку с цитатой, которую хотите удалить (в нижней таблице).

Нажмите кнопку «Удалить».

Подтвердите удаление.

5.6 Создание и управление подборками

Для создания новой подборки в главном окне пользователя нажмите кнопку «Создать подборку». Откроется форма создания подборки (рисунок 9).

Наз...	Вид	Опи...	Год ...	Жа...	Авт...
Зап...	Фил...	None	2006	При...	Тарс...
Сил...	Книга	None	1977	Фэн...	Джо...
Суме...	Фил...	None	2012	Фэн...	Бил...
Ме а...	Видео	None	2005	Док...	jawed
Вед...	Книга	None	1992	Фэн...	Анд...

Рисунок 9 – Форма создания подборки

Форма содержит следующие элементы:

Поле «Название подборки» – укажите название новой или существующей коллекции;

Поле «Медиа» – укажите название медиа для добавления в подборку;

Таблица «Медиа» – список всех медиа-произведений в системе;

Таблица «Подборка» – отображает текущее содержимое создаваемой коллекции.

Добавление медиа в подборку через текстовые поля:

Введите название подборки в поле «Название подборки».

Введите название медиа в поле «Медиа».

Нажмите кнопку «Добавить»:

Добавленные медиа отобразятся в таблице «Подборка».

Добавление медиа в подборку из таблицы «Медиа»:

В поле «Название подборки» введите название коллекции (существующей или новой).

В таблице «Медиа» щёлкните по строке с нужным медиа.

Медиа будет автоматически добавлено в указанную подборку (с проверкой на дублирование).

Сохранение коллекции: После добавления всех необходимых медиа нажмите кнопку «Сохранить» и подтвердите действие в диалоговом окне.

Отмена создания: Нажмите кнопку «Отмена» для выхода без сохранения изменений.

Примечание: Если вы создаёте новую коллекцию, она будет сохранена только после нажатия кнопки «Сохранить».

6. Работа с программой для администратора

6.1 Авторизация администратора

Для входа в систему в качестве администратора используйте учётные данные с ролью «admin». При успешной авторизации открывается главное окно администратора (рисунок 10).

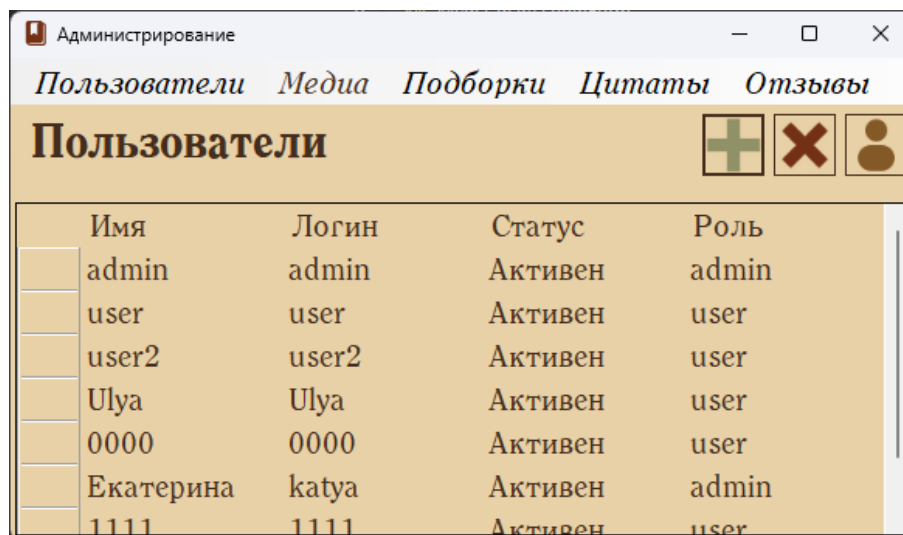


Рисунок 10 – Главная форма администратора

6.2 Управление таблицами

Главное окно администратора содержит меню с пунктами: «Пользователи», «Медиа», «Подборки», «Цитаты», «Отзывы».

Просмотр данных:

Выберите необходимый пункт меню – данные соответствующей таблицы отобразятся в таблице с русскоязычными заголовками столбцов:

Пользователи – логин, имя, статус (Активен/Заблокирован), роль;

Медиа – название, тип, описание, год выпуска, жанр, автор;

Подборки – название коллекции;

Цитаты – название медиа, текст цитаты, имя пользователя;

Отзывы – название медиа, текст отзыва, оценка, имя пользователя.

Примечание: Для таблиц «Пользователи» и «Отзывы» кнопка «Добавить» недоступна, так как добавление пользователей и отзывов выполняется через соответствующие формы (регистрация, добавление отзыва).

Добавление записи:

Кнопка «Добавить» активна для таблиц «Пользователи», «Медиа» и «Подборки»:

Выберите нужную таблицу.

Нажмите кнопку «Добавить».

Откроется соответствующая форма создания (UserCreateForm, MediaCreateForm или CollectionCreateForm).

Заполните все необходимые поля и сохраните запись.

Удаление записи:

Выберите строку в таблице, которую хотите удалить.

Нажмите кнопку «Удалить».

Подтвердите удаление в диалоговом окне.

Внимание: При удалении медиа или коллекции все связанные с ними данные (отзывы, цитаты, связи медиа-коллекция) удаляются автоматически (каскадное удаление).

Смена учётной записи: Нажмите кнопку «Сменить учётную запись» для выхода из режима администратора и возврата к форме авторизации.

7. Сообщения и возможные проблемы

В таблице ниже приведены типовые сообщения системы и рекомендации по действиям.

Сообщение	Возможная причина	Рекомендация
«Введите логин и/или пароль»	Одно из полей авторизации не заполнено	Заполните все поля формы входа
«Такого пользователя не существует»	Введён неверный логин	Проверьте правильность ввода логина
«Неверный логин или пароль»	Несовпадение пароля с хэшем в базе данных	Проверьте пароль или обратитесь к администратору для сброса пароля
«Ваш аккаунт заблокирован»	Учётная запись заблокирована (is_blocked = 1)	Обратитесь к администратору

Сообщение	Возможная причина	Рекомендация
«Капча пройдена!» / «Неверно. Попыток осталось: X»	Результат проверки капчи	При успехе – вход разрешён; при ошибке – повторите попытку
«Вы заблокированы. Обратитесь к администратору»	Три неудачных попытки прохождения капчи	Обратитесь к администратору для разблокировки
«Такого медиа не существует. Хотите добавить?»	Введённое название медиа отсутствует в базе	Нажмите «Да» для добавления нового медиа через форму MediaCreateForm
«Такое медиа уже существует»	Попытка добавить медиа с существующим названием, типом и жанром	Используйте существующую запись
«Данное медиа уже добавлено в подборку»	Попытка добавить одно и то же медиа в коллекцию повторно	Медиа уже присутствует в подборке – дублирование не допускается
«Ошибка при сохранении данных»	Проблема с подключением к базе данных или нарушение целостности данных	Проверьте соединение с MySQL, убедитесь, что сервер БД доступен
«Неизвестный тип таблицы»	Ошибка в логике программы при выборе таблицы администратором	Перезапустите программу и повторите действие

Решение типовых проблем:

Программа не запускается: Убедитесь, что установлен .NET Framework 4.7.2 или выше и все необходимые библиотеки (MySQL.Data, [BCrypt.Net](#)) присутствуют в папке с программой.

Ошибка подключения к базе данных: Проверьте, запущен ли сервер MySQL, а также корректность строки подключения (параметры: сервер, порт, имя пользователя, пароль, имя базы данных).

Не отображаются данные в таблицах: Убедитесь, что в базе данных присутствуют записи. Для проверки выполните запрос в MySQL Workbench.

Забыт пароль: Обратитесь к администратору для сброса пароля (администратор может установить новый пароль через UserCreateForm).

8. Заключение

Настоящее руководство содержит всю необходимую информацию для успешной установки, настройки и эксплуатации информационной системы для ведения персонального медиадневника. При возникновении проблем, не описанных в данном руководстве, рекомендуется обратиться к разработчику или администратору системы.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Описание программы

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕДИАДНЕВНИКА

Описание программы
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Х.Х.ХХХХХ-ХХ ХХ ХХ-ЛУ

Листов 15

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой описание программы, предназначенной для ведения личного дневника медиаконтента (книги, фильмы и др.). Документ содержит сведения о функциональном назначении, логической структуре, используемых технических средствах, порядке вызова и загрузки, а также о форматах входных и выходных данных. Программа реализована на языке C# с использованием технологии Windows Forms и СУБД MySQL.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	2
1. Общие сведения.....	4
2. Функциональное назначение	5
3. Описание логической структуры.....	6
3.1 Алгоритм программы.....	6
3.2 Используемые методы	6
3.3 Структура программы.....	7
3.4 Связи программы с другими программами.....	11
4. Используемые технические средства.....	12
5. Вызов и загрузка.....	13
6. Входные данные	14
7. Выходные данные	15

1. Общие сведения

Обозначение и наименование программы: информационная система для ведения персонального медиадневника.

Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы:

- операционная система семейства Windows (7/8/10/11);
- платформа .NET Framework версии 4.7.2 или выше;
- СУБД MySQL Server версии 5.7 или выше;
- MySQL Connector/NET версии 6.10 или выше (библиотека MySql.Data).

Языки программирования, на которых написана программа: C#.

2. Функциональное назначение

Программа относится к классу систем автоматизации личных записей и позволяет решать следующие задачи:

- регистрация и аутентификация пользователей с разделением ролей (обычный пользователь, администратор);
- защита входа с помощью графической капчи (при неверном решении более трёх раз аккаунт блокируется);
- добавление, просмотр и хранение отзывов на медиа-произведения с возможностью выставления числовой оценки;
- добавление и хранение цитат из медиа-произведений;
- создание пользовательских подборок (коллекций) медиа-произведений;
- для администратора – просмотр всех данных системы (пользователи, медиа, подборки, цитаты, отзывы).

Функциональные ограничения:

- неавторизованные пользователи имеют доступ только к формам входа и регистрации;
- обычные пользователи не могут просматривать данные других пользователей;
- администратор не имеет возможности изменять данные через интерфейс (только просмотр);
- при трёх неудачных попытках решения капчи учётная запись пользователя блокируется (флаг `is_blocked` в БД).

3. Описание логической структуры

3.1 Алгоритм программы

Программа построена по событийно-ориентированному принципу с использованием графического интерфейса Windows Forms. Основные алгоритмы:

- аутентификация: при вводе логина и пароля выполняется запрос к таблице user. Если запись найдена и поле `is_blocked = 0`, проверяется роль. Для обычных пользователей запускается форма капчи, для администратора – сразу главная форма администратора;

- капча: представляет собой пазл из четырёх фрагментов изображения. Пользователь должен восстановить исходный порядок, обменивая фрагменты щелчками мыши. При успехе открывается главная форма пользователя, при трёх неудачах – диалог блокировки;

- регистрация: введённые логин, имя пользователя и пароль проверяются на совпадение паролей и добавляются в таблицу user. После успешной регистрации сразу выполняется вход;

- работа с отзывами: пользователь указывает название медиа, текст отзыва и оценку. Название преобразуется в идентификатор `media_id` через запрос к таблице media, затем запись вставляется в таблицу review;

- работа с цитатами: аналогично отзывам, после определения `media_id` цитата сохраняется в таблицу quote;

- создание подборок: пользователь вводит название новой подборки и название медиа. Если подборка с таким названием уже существует, медиа добавляется в неё, иначе сначала создаётся подборка, затем связь с медиа через таблицу `media_has_collection`;

- администрирование: при выборе пункта меню формируется соответствующий SQL-запрос, результат отображается в таблице.

3.2 Используемые методы

Доступ к базе данных реализован через класс DBClass, который содержит методы:

Select – выполняет запрос и возвращает DataTable;

Execute – выполняет запрос на изменение данных (INSERT, UPDATE, DELETE) и возвращает количество затронутых строк.

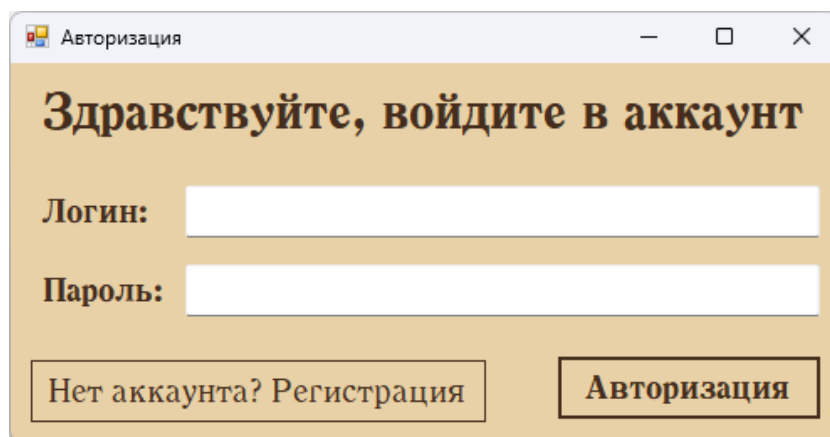
Для отображения данных используется элемент DataGridView с настройкой заголовков столбцов на русском языке.

Взаимодействие между формами осуществляется через модальные вызовы (ShowDialog()) и передачу идентификатора текущего пользователя через конструкторы.

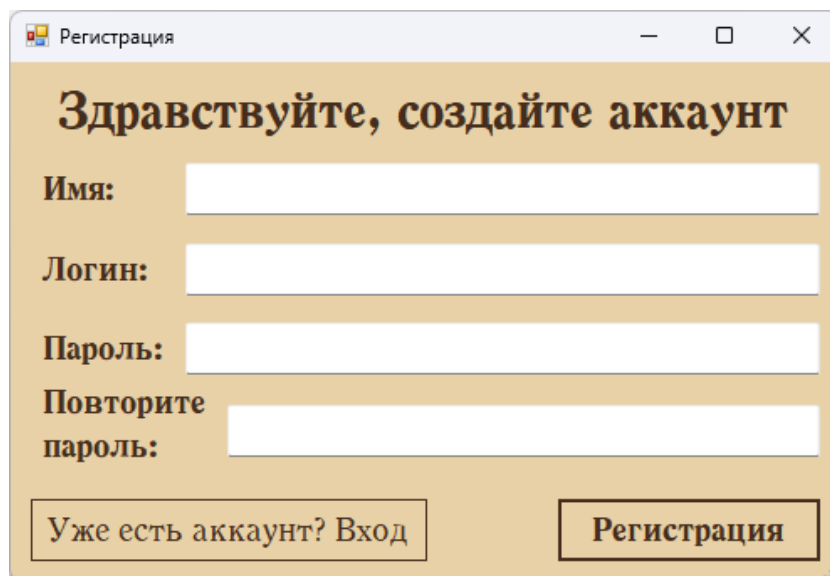
3.3 Структура программы

Программа состоит из следующих компонентов (классов форм и вспомогательных классов):

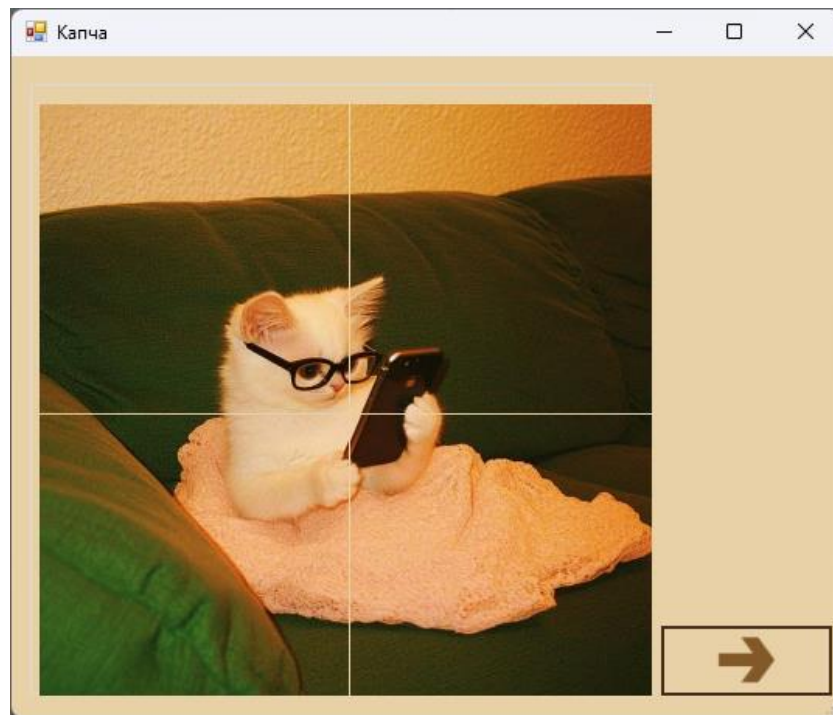
– LoginForm – форма входа;



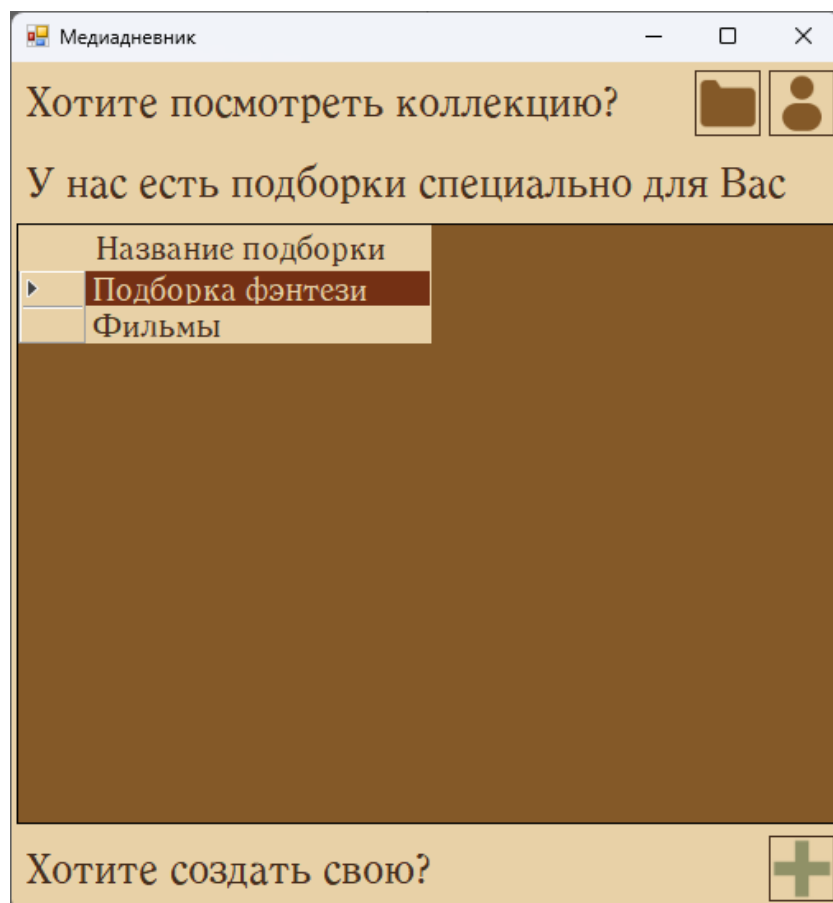
– RegisterForm – форма регистрации;



– CaptchaForm – форма графической капчи;



– MainUserForm – главная форма пользователя;



– CollectionForm – форма просмотра подборок, отзывов и цитат пользователя;

Коллекция

Ваша коллекция

Отзывы:

Отзыв	Оценка
None	10
None	6
тест	10

Избранные моменты:

Цитата
Вот как зовут повелителей по степени их могущес
Никогда не выпадает вторая оказия создать перв
quoteText

– ReviewCreateForm – форма добавления отзыва;

Создание отзыва

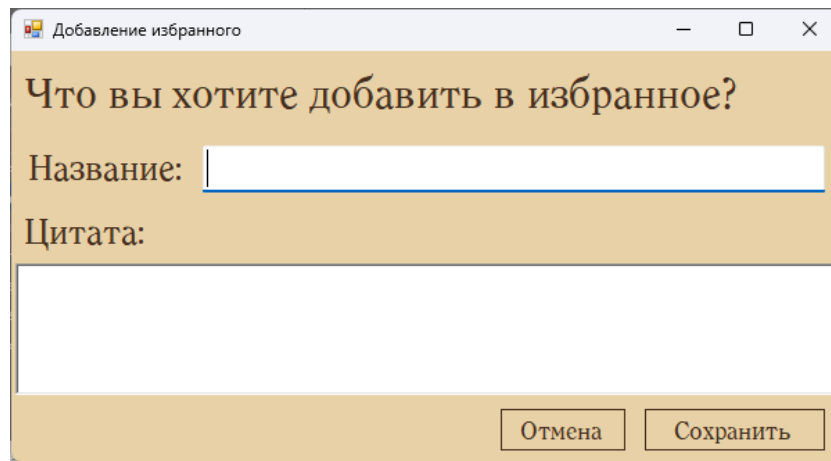
Название:

Оценка: / 10

Отзыв:

Отмена Сохранить

– QuoteCreateForm – форма добавления цитаты;



Добавление избранного

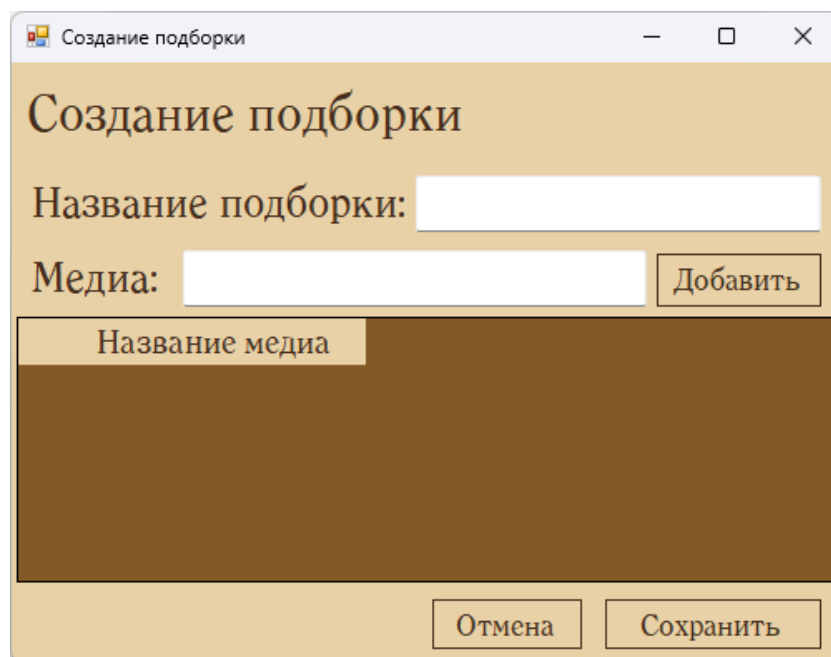
Что вы хотите добавить в избранное?

Название:

Цитата:

Отмена Сохранить

– CollectionCreateForm – форма создания подборки и добавления в неё медиа;



Создание подборки

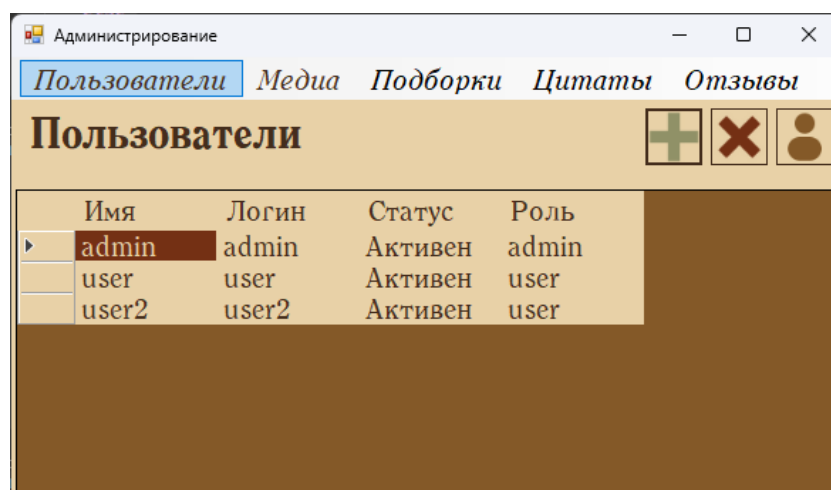
Название подборки:

Медиа: Добавить

Название медиа

Отмена Сохранить

– MainAdminForm – главная форма администратора с просмотром таблиц;



Администрирование

Пользователи Медиа Подборки Цитаты Отзывы

Пользователи

Имя	Логин	Статус	Роль
admin	admin	Активен	admin
user	user	Активен	user
user2	user2	Активен	user

– DBClass – класс для работы с базой данных.

3.4 Связи программы с другими программами

Программа взаимодействует с СУБД MySQL через библиотеку MySql.Data. Для корректной работы требуется наличие MySQL Server, доступного по параметрам подключения, заданным в строке connectionString класса DBClass (по умолчанию localhost, пользователь root, пароль root, база media_reviews).

4. Используемые технические средства

Для работы программы необходим IBM PC-совместимый компьютер со следующими характеристиками:

- процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц;
- оперативная память не менее 512 МБ (рекомендуется 2 ГБ);
- свободное дисковое пространство не менее 50 МБ;
- устройство ввода: клавиатура, мышь;
- устройство вывода: дисплей с разрешением не менее 1024×768;
- наличие сетевого подключения (если MySQL Server расположен удалённо).

Программа функционирует под управлением операционной системы Windows 7/8/10/11 с установленным .NET Framework 4.7.2 или выше.

5. Вызов и загрузка

Способ вызова программы:

Запуск осуществляется путём выполнения исполняемого файла Media_diary.exe. После запуска автоматически открывается форма LoginForm.

Входные точки в программу:

Главная функция Main (сгенерированная средой разработки) находится в файле Program.cs и инициализирует запуск приложения с формой LoginForm.

Дополнительные сведения:

При первом запуске необходимо убедиться, что сервер MySQL доступен, а база данных media_reviews создана и содержит необходимые таблицы.

6. Входные данные

Характер и организация входных данных:

Входными данными являются:

- учётные данные пользователя (логин, имя, пароль);
- данные, вводимые в процессе работы (названия медиа, тексты отзывов, цитаты, числовые оценки, названия подборок);
- события взаимодействия с элементами интерфейса (щелчки мыши, выбор пунктов меню, перетаскивание фрагментов капчи).

Предварительная подготовка входных данных не требуется – все данные вводятся пользователем непосредственно во время сеанса работы.

Формат, описание и способ кодирования входных данных:

Поле	Тип	Формат	Пример
Логин	Строка	Текстовое поле, до 45 символов	ivanov
Имя пользователя	Строка	Текстовое поле, до 45 символов	Иван
Пароль	Строка	Текстовое поле с маскировкой	****
Название медиа	Строка	Текстовое поле	Мастер и Маргарита
Текст отзыва	Строка	Многострочное текстовое поле	Отличный фильм!
Оценка	Целое число	Выбор из выпадающего списка	5
Текст цитаты	Строка	Многострочное текстовое поле	– А вы кто? – Я – часть той силы...
Название подборки	Строка	Текстовое поле	Любимое кино

Все текстовые данные передаются в кодировке UTF-8.

7. Выходные данные

Характер и организация выходных данных:

Выходными данными являются:

- информация, отображаемая на экране в табличной форме (списки пользователей, медиа, отзывов, цитат, подборок);
- диалоговые сообщения о результате операций (успех/ошибка);
- данные, сохраняемые в базе данных (новые записи в таблицах user, review, quote, collection, media_has_collection).

Формат, описание и способ кодирования выходных данных:

- табличные данные представляются в элементе DataGridView с заголовками столбцов на русском языке. Ширина столбцов подбирается автоматически;
- сообщения выводятся с помощью MessageBox с соответствующим текстом и пиктограммой;
- в базе данных все текстовые поля хранятся в кодировке UTF-8, числовые поля – в формате INT.